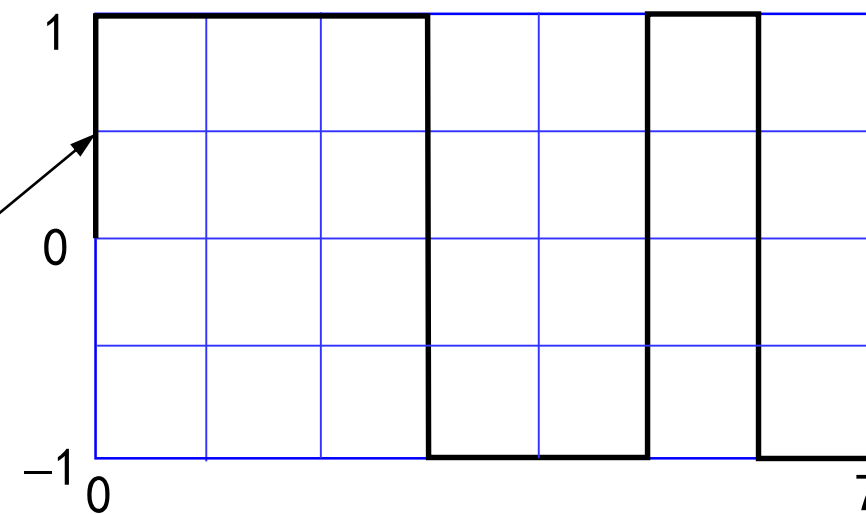


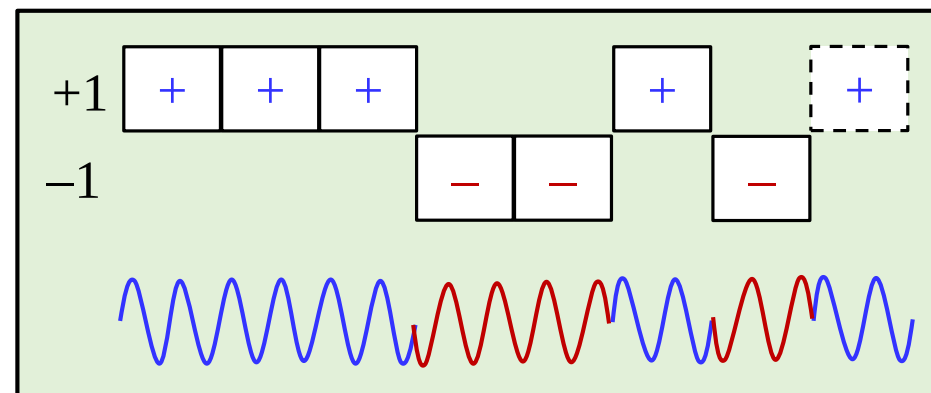
第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理：相位编码信号压缩：Barker 码压缩

已知的 Barker 码		
长度	码值	
2	+1 -1	+1 +1
3	+1 +1 -1	
4	+1 +1 -1 +1	+1 +1 +1 -1
5	+1 +1 +1 -1 +1	
7	+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1	
11	+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1	
13	+1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1	



7 位Barker码的基带表示

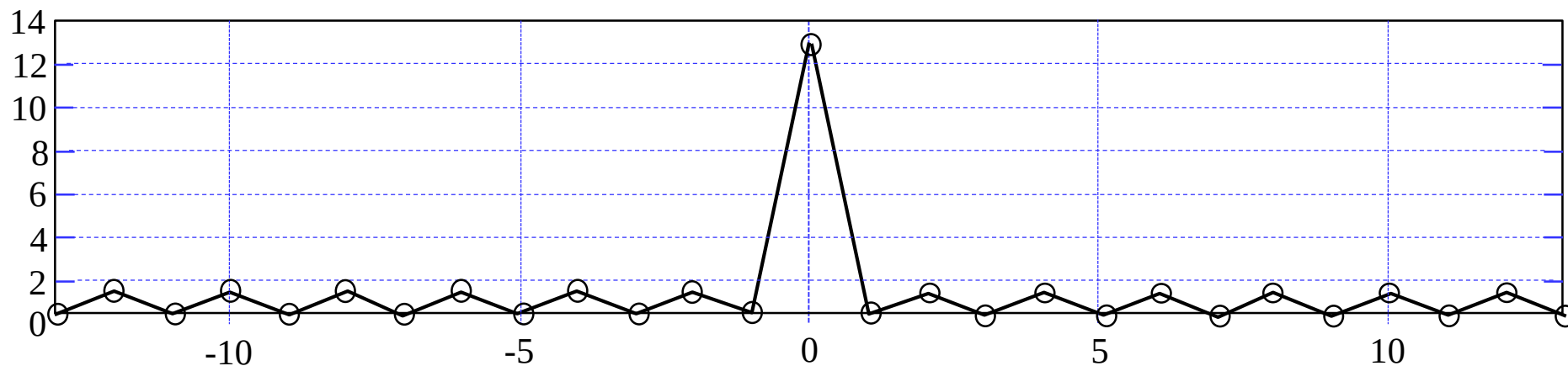


已知的 Barker. 长度为 11 和 13 的 Barker 码在直接扩频通信和雷达中应用广泛.

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理：13 位 Barker 码压缩结果

													1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1
1													1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1
1												1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1	
1											1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1		
1										1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1		
1									1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1			
-1								-1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1					
-1							-1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1						
1						1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1							
1					1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1								
-1				-1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1									
1			1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1										
-1		-1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1											
1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1												
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1



第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理：频率步进信号 SFCW 压缩

频率步进信号 (Stepped-Frequency Continuous Wave, SFCW) 在高分辨率ISAR成像中应用广泛，但在SAR应用较少。

发射信号波形：

$$p(t) = \sum_{i=0}^{N_f-1} e^{j2\pi(f_0+i\Delta f)t} \cdot \text{rect}\left(\frac{t - T_p/2 - iT_p}{T_p}\right), \quad 0 \leq t \leq T_p$$

1 个点目标回波：

$$s(t) = \Gamma p(t - \tau) = \sum_{i=0}^{N_f-1} \Gamma e^{j2\pi(f_0+i\Delta f)(t-\tau)} \cdot \text{rect}\left(\frac{t - T_p/2 - iT_p - \tau}{T_p}\right)$$

基带回波：

$$s_b(t) = \sum_{i=0}^{N_f-1} \Gamma e^{-j2\pi(f_0+i\Delta f)\tau} \cdot \text{rect}\left(\frac{t - T_d/2 - iT_d}{T_d}\right)$$

基带回波 (频域)：

$$S(f_k) = \Gamma e^{-j2\pi f_k \tau}, \quad f_k = f_0 + k\Delta f, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N_f - 1$$

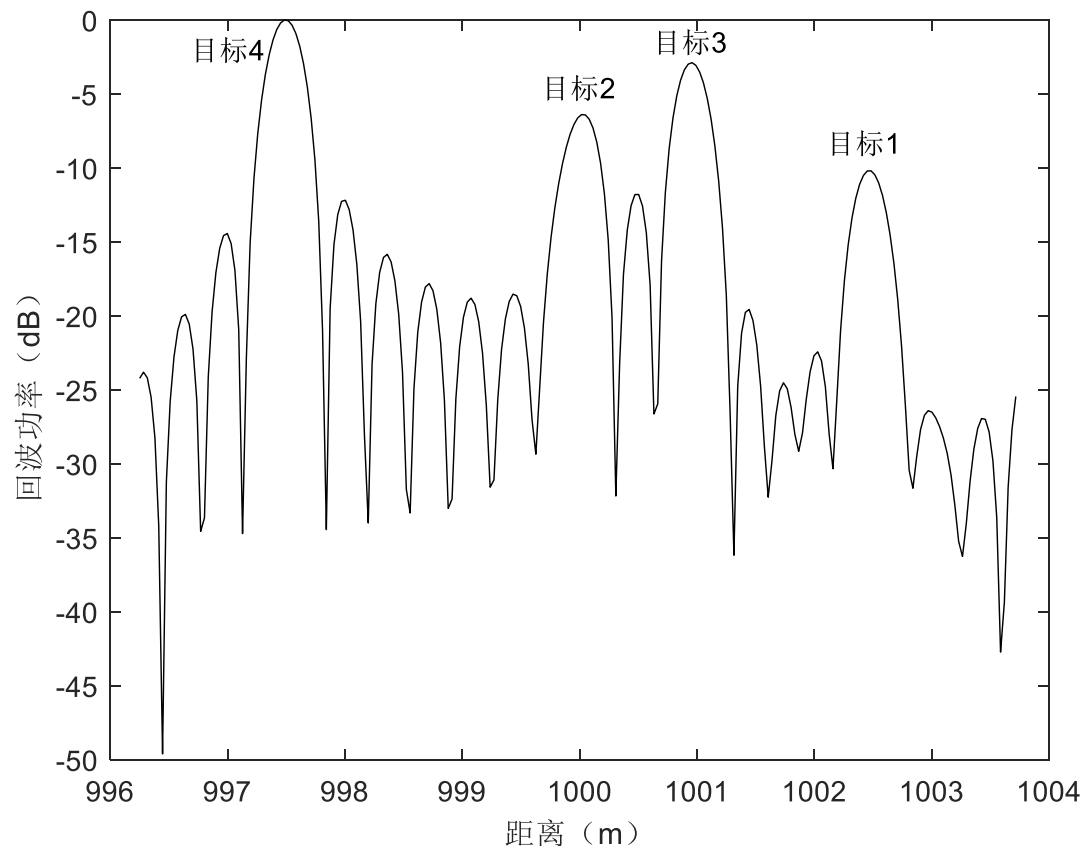
脉冲压缩结果：

$$\hat{s}(t) = IDFT\{S(f_k)\} = \Gamma B_T \cdot \frac{\sin[\pi N_f B_T (t - \tau)]}{\sin[\pi B_T (t - \tau)]} \cdot e^{-j2\pi f_c (t - \tau)}$$

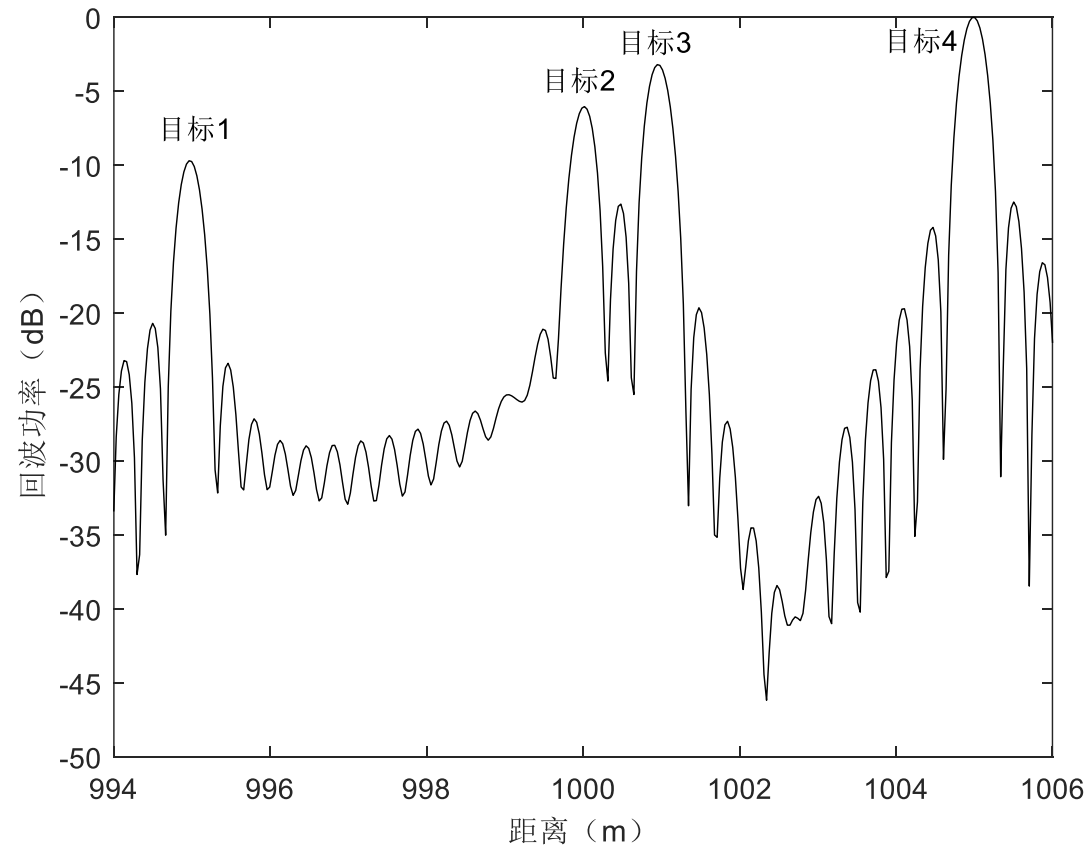
第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理：频率步进信号 SFCW 压缩

四个点目标分别位于 995m, 1000m, 1001m 和 1005m 处, 其反射系数为 1, 1.5, 2.25, 3.375



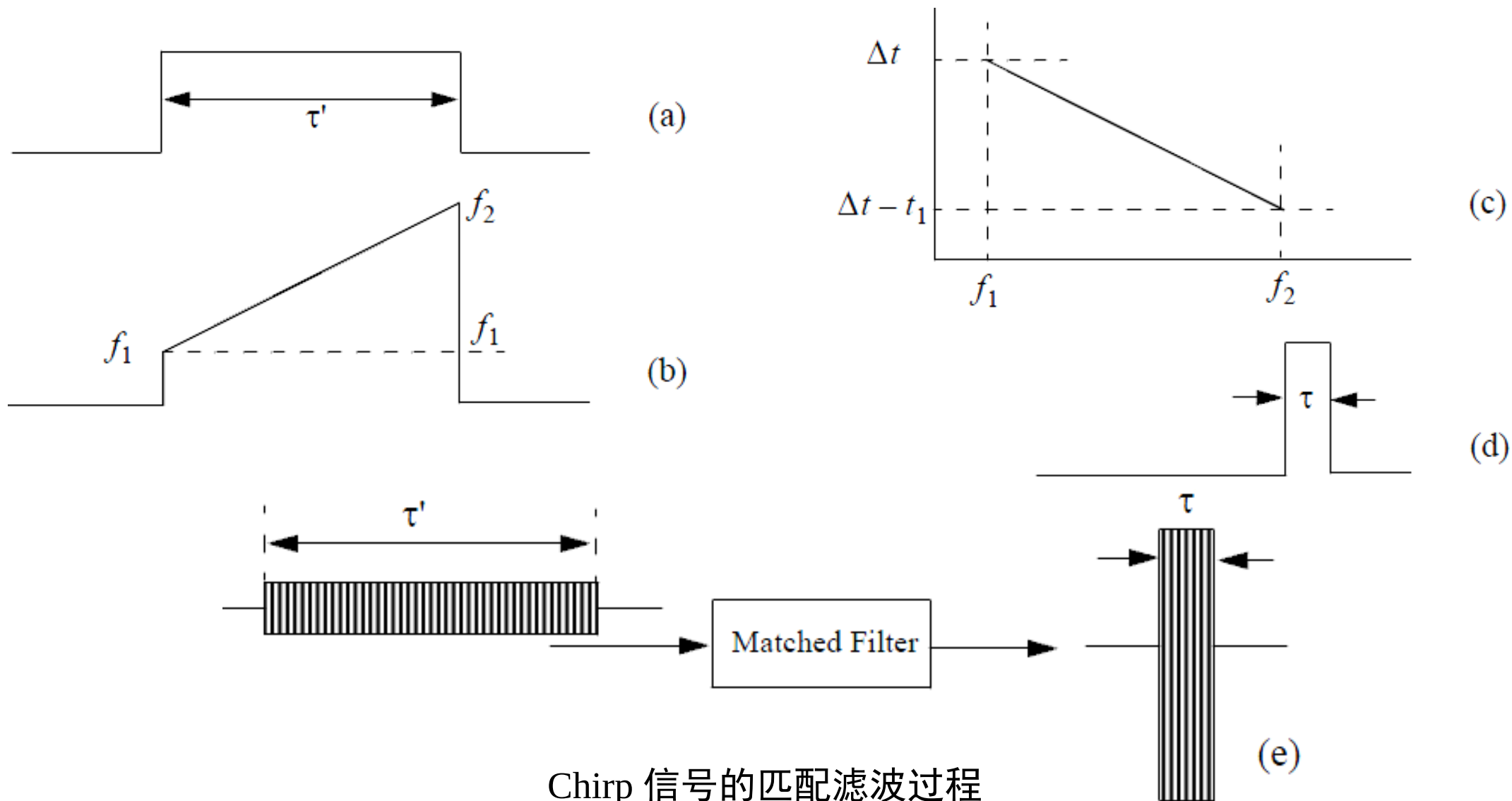
$f_0 = 5.321\text{GHz}$, $N=21$, $\Delta F = 20\text{MHz}$, $B = 400\text{MHz}$
最大不模糊距离 $7.5\text{m} < \text{目标距离的范围}(10\text{m})$



$f_0 = 5.321\text{GHz}$, $N=41$, $\Delta F = 10\text{MHz}$, $B = 400\text{MHz}$
最大不模糊距离 $15\text{m} > \text{目标距离的范围}(10\text{m})$

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理: Chirp 信号压缩——匹配滤波



Chirp 信号的匹配滤波过程

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理 Chirp 信号压缩——匹配滤波

发射 Chirp 信号模型: $s(t) = \exp\left\{j2\pi\left[(f_c - 0.5\alpha T_p)t + 0.5\alpha t^2\right]\right\}, \quad 0 \leq t \leq T_p, \alpha = B/T_p$

来自距离 R 处的点目标的雷达回波:

$$s_{\text{echo}}(t) = \exp\left\{j2\pi\left[(f_c - 0.5\alpha T_p)(t - \tau) + 0.5\alpha(t - \tau)^2\right]\right\}$$

B/T_p

经接收机下变频后得到的基带回波:

$$s_{\text{echo}_b}(t) = \exp\left\{-j2\pi\left[f_c\tau + 0.5\alpha T_p(t - \tau) - 0.5\alpha(t - \tau)^2\right]\right\}$$

匹配滤波参考函数:

$$s_{\text{ref}}(t) = \exp\left\{-j2\pi\left[f_c\tau_0 + 0.5\alpha T_p(t - \tau_0) - 0.5\alpha(t - \tau_0)^2\right]\right\}$$

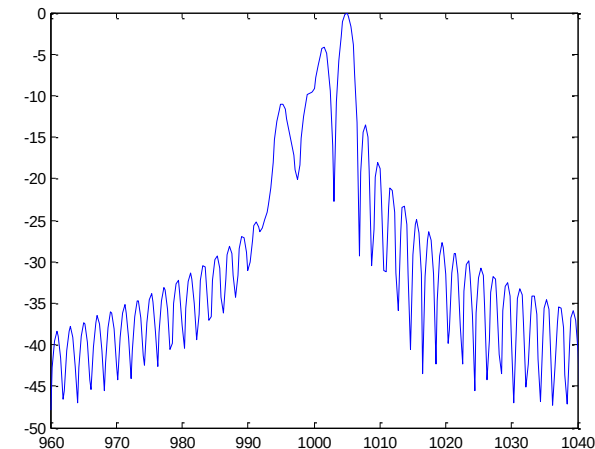
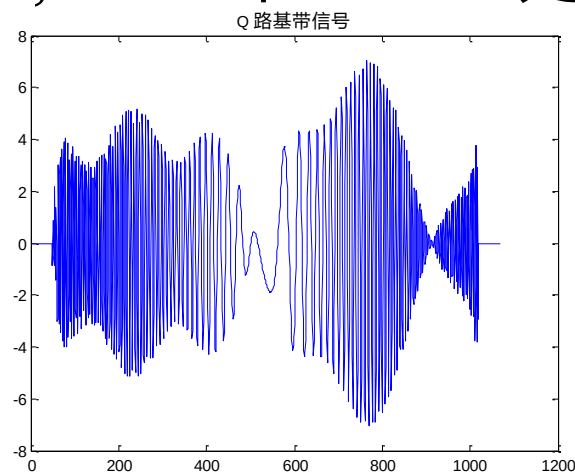
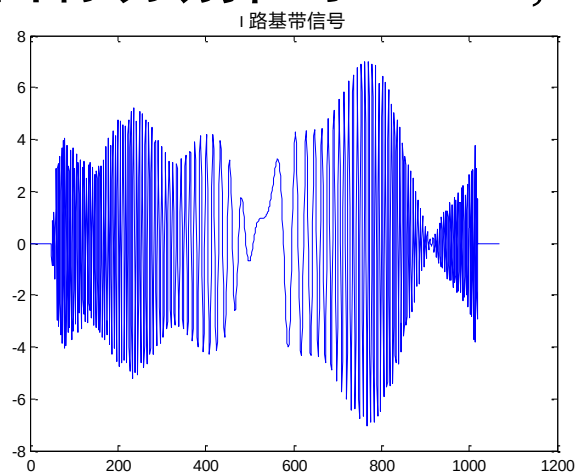
匹配滤波结果:

$$s_{\text{out}}(t) = \text{IFFT}\left\{\text{FFT}[s(t)] \cdot \text{conj}\left(\text{FFT}[s_{\text{ref}}(t)]\right)\right\}$$

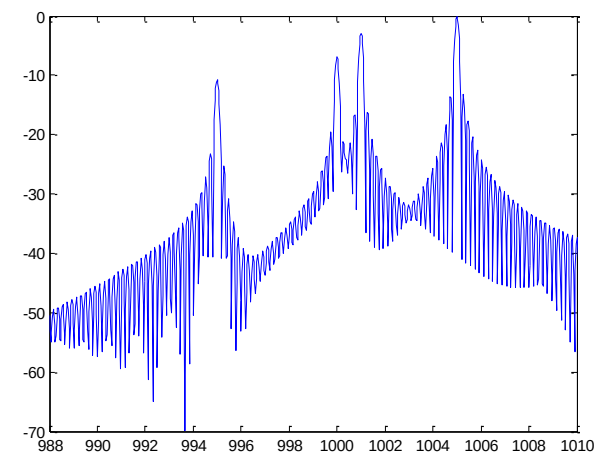
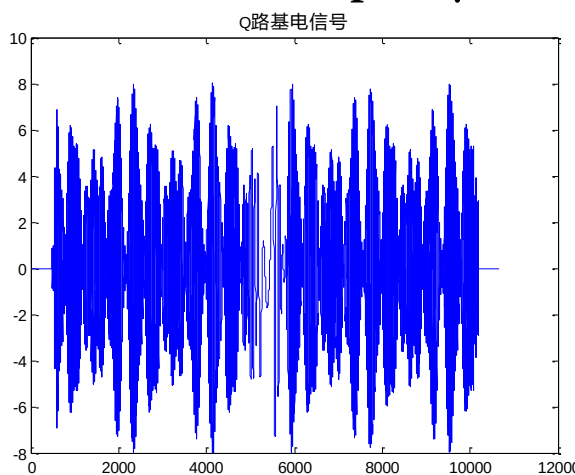
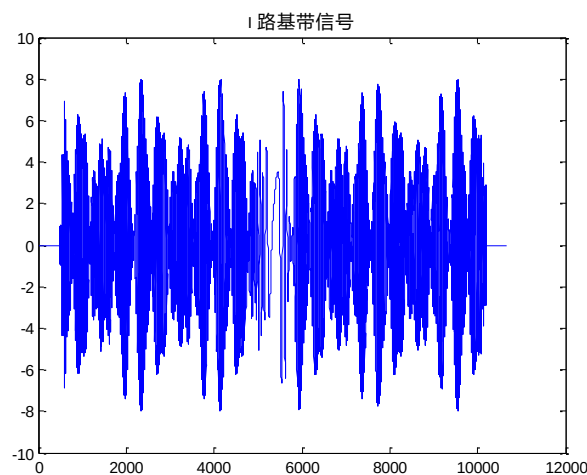
第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理 Chirp 信号压缩——匹配滤波

四个点目标分别位于 995m, 1000m, 1001m 和 1005m 处, 其反射系数为 1, 1.5, 2.25, 3.375



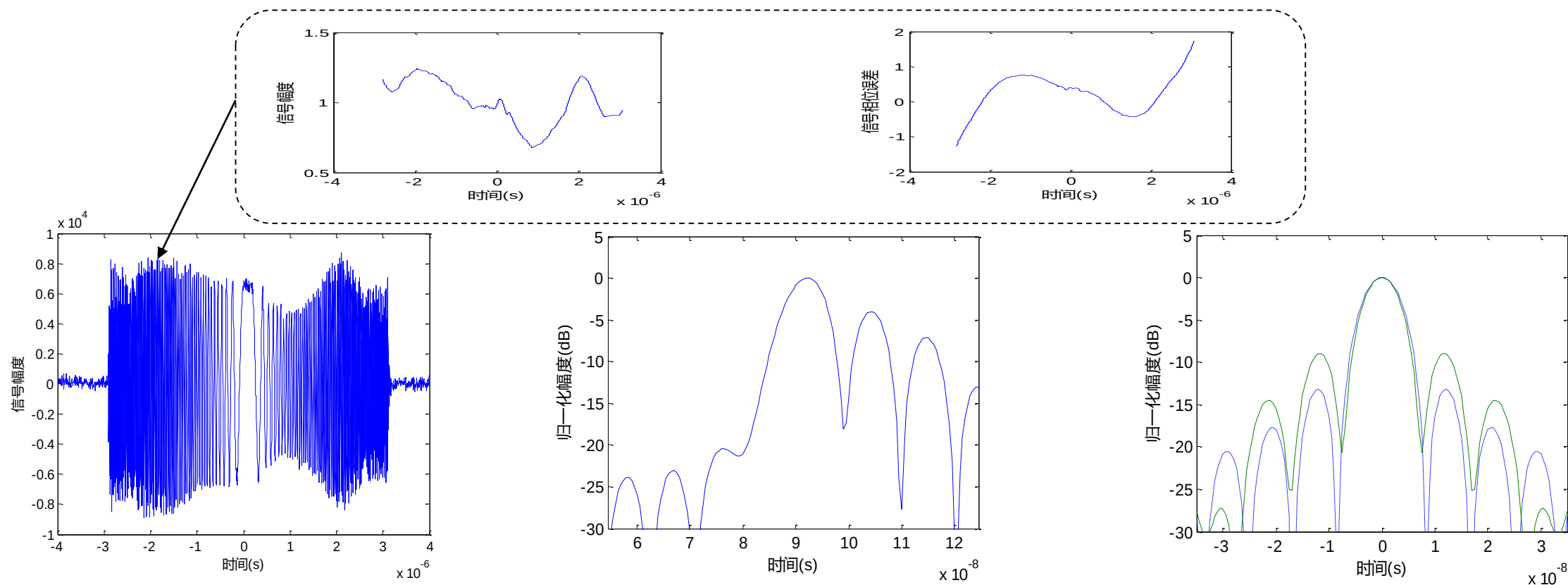
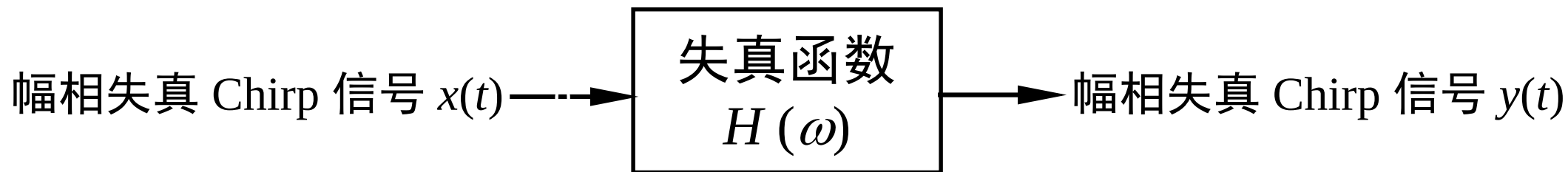
$B = 40\text{MHz}$, $T_p = 6\mu\text{s}$



$B = 400\text{ MHz}$, $T_p = 6\mu\text{s}$

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理 Chirp 信号压缩——匹配滤波



实际雷达系统的基带回波(I路)

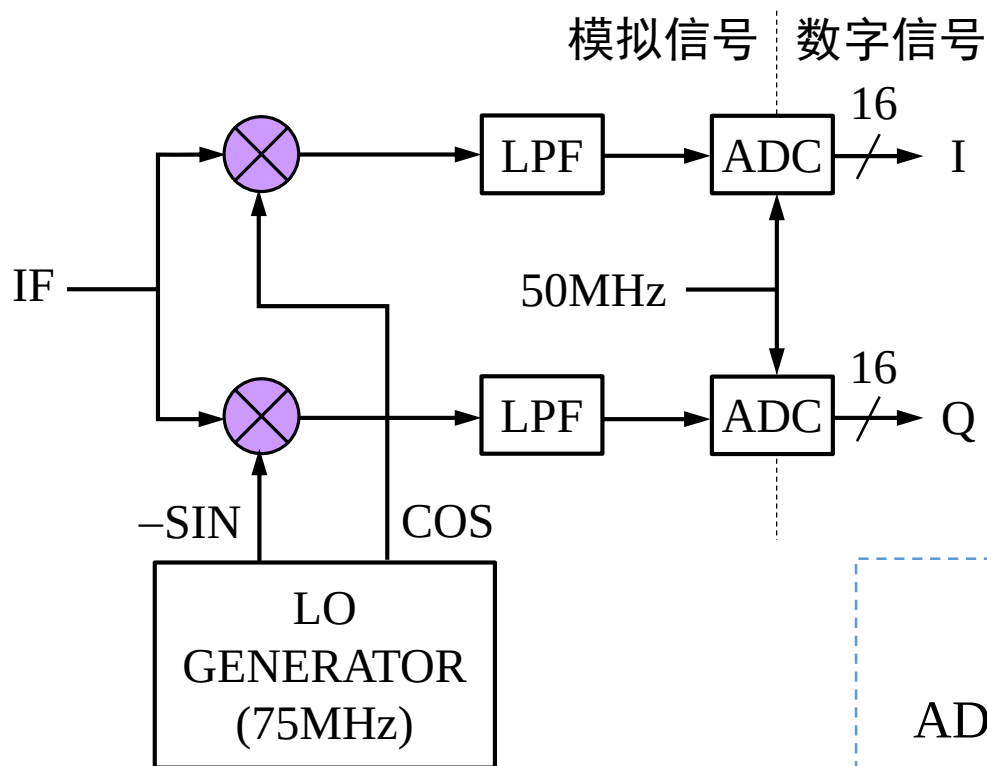
用理想参考函数匹配滤波结果

进行幅相校正后匹配滤波结果

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

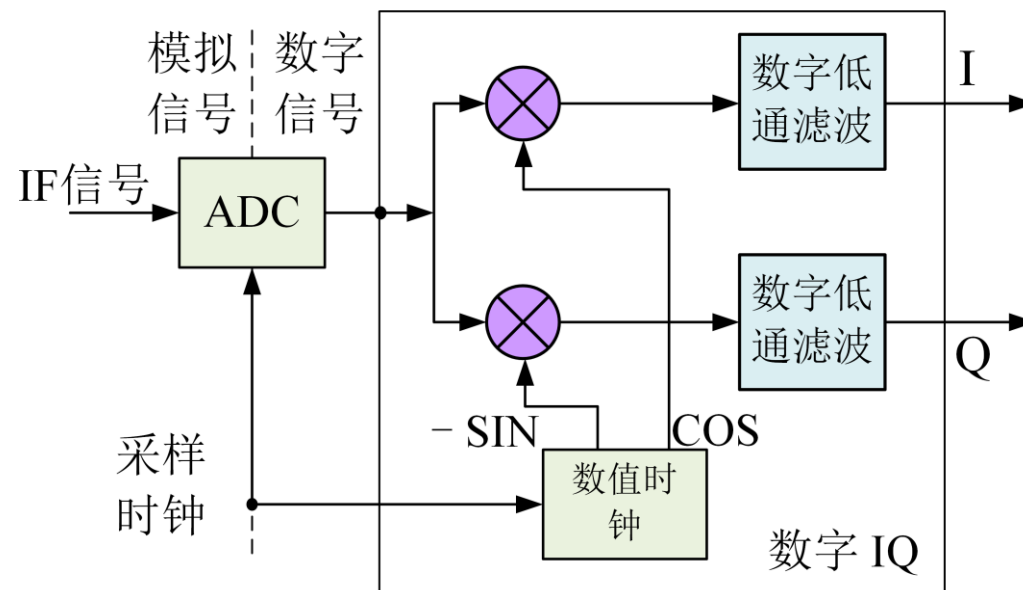
雷达信号处理 Chirp 信号压缩——匹配滤波

模拟 I/Q 技术

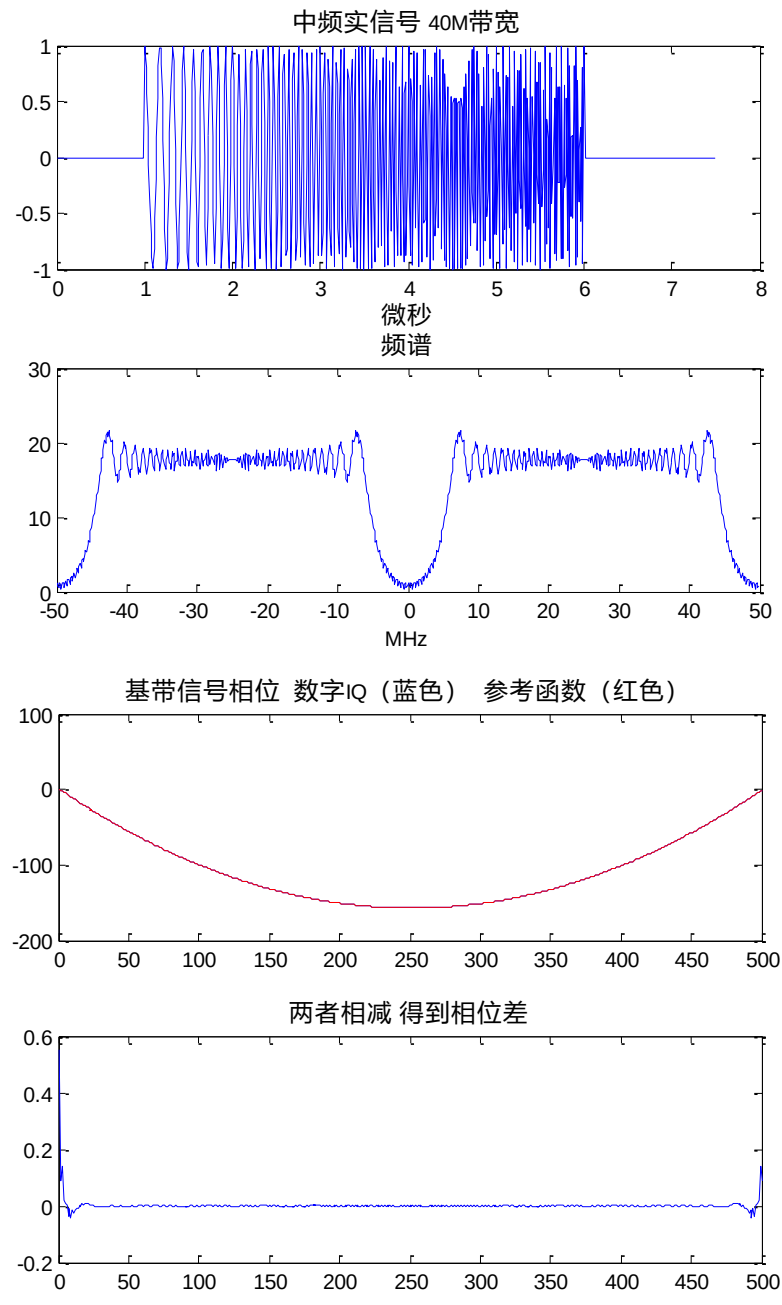


当相对带宽较大时，很难保证 I 路信号 Q 路信号的幅相特性一致，将会对后续处理带来影响。

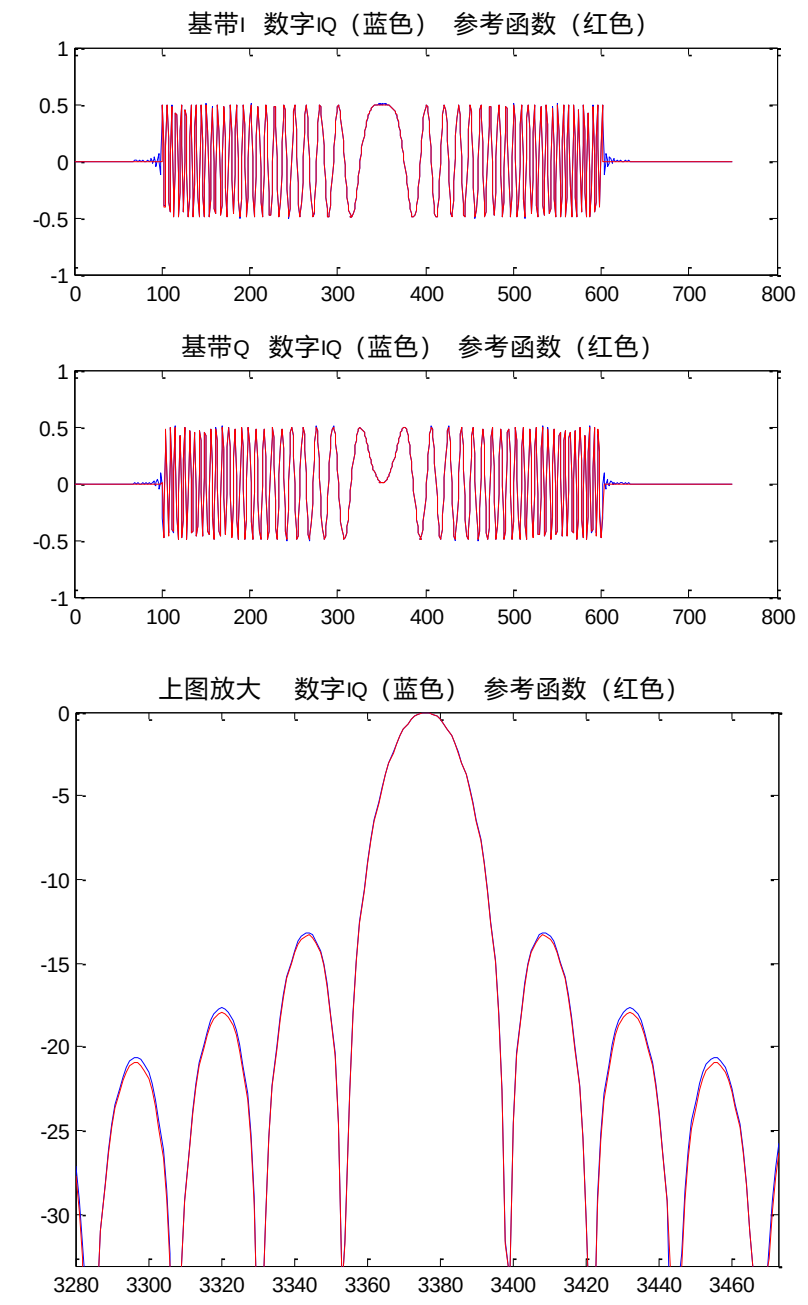
数字 I/Q 技术

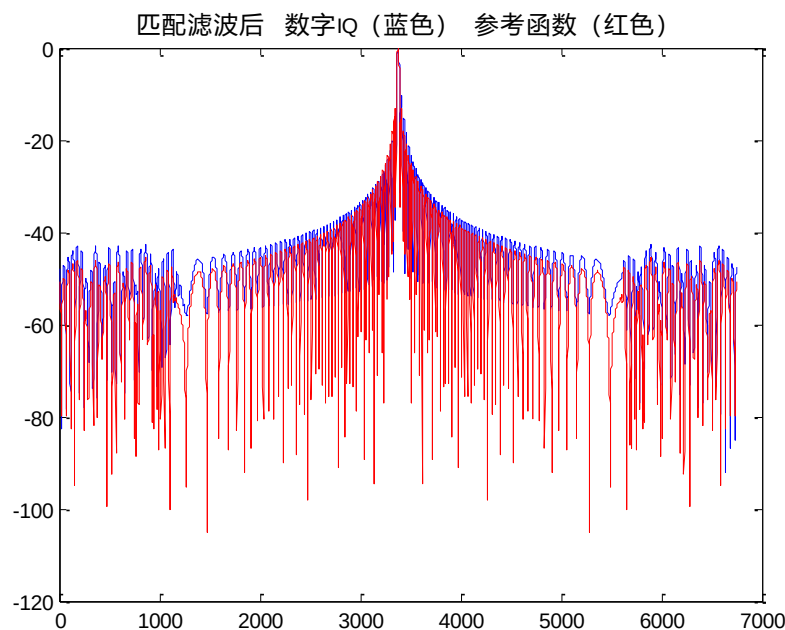
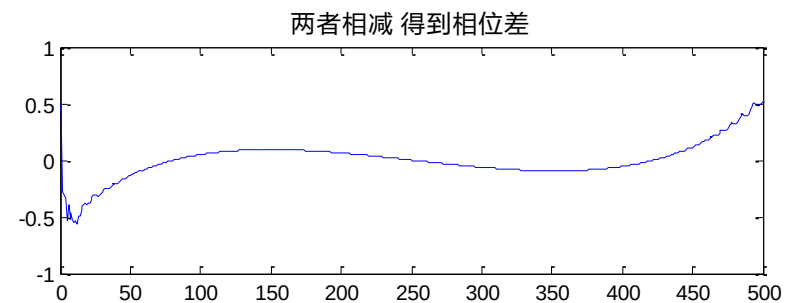
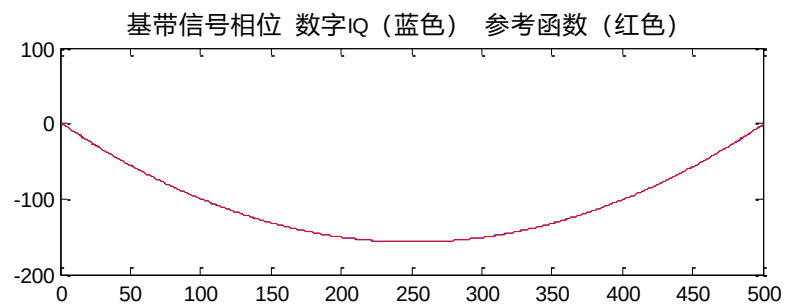


随着数字电路技术的不断进步和发展，模数转换器 ADC (analog to digital convertor) 的频率越来越高，速度越来越快，可以直接数字采样的频率范围也不断增大，因此在雷达应用中，直接对中频雷达信号进行采样称为了可能。对回波信号进行中频采样，然后进行数字 I/Q 解调运算，可以得到幅相绝对一致的 I/Q 基带信号，避免了用硬件进行模拟 I/Q 解调时，不可避免地存在 I/Q 通道的幅相不平衡问题。

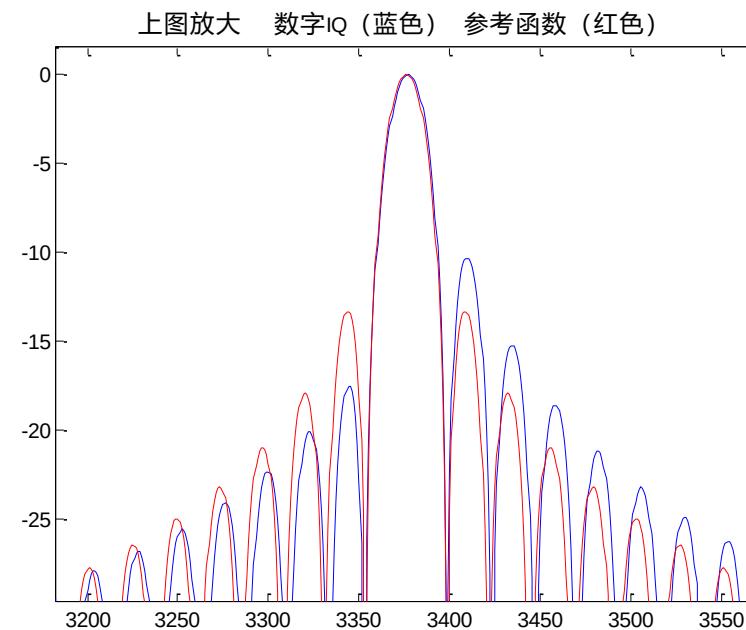


数字IQ接收机脉冲压缩仿真





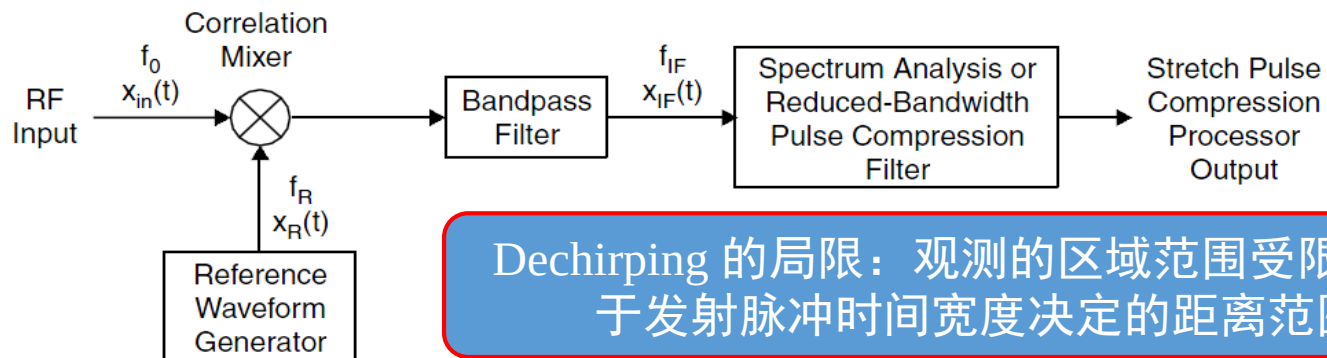
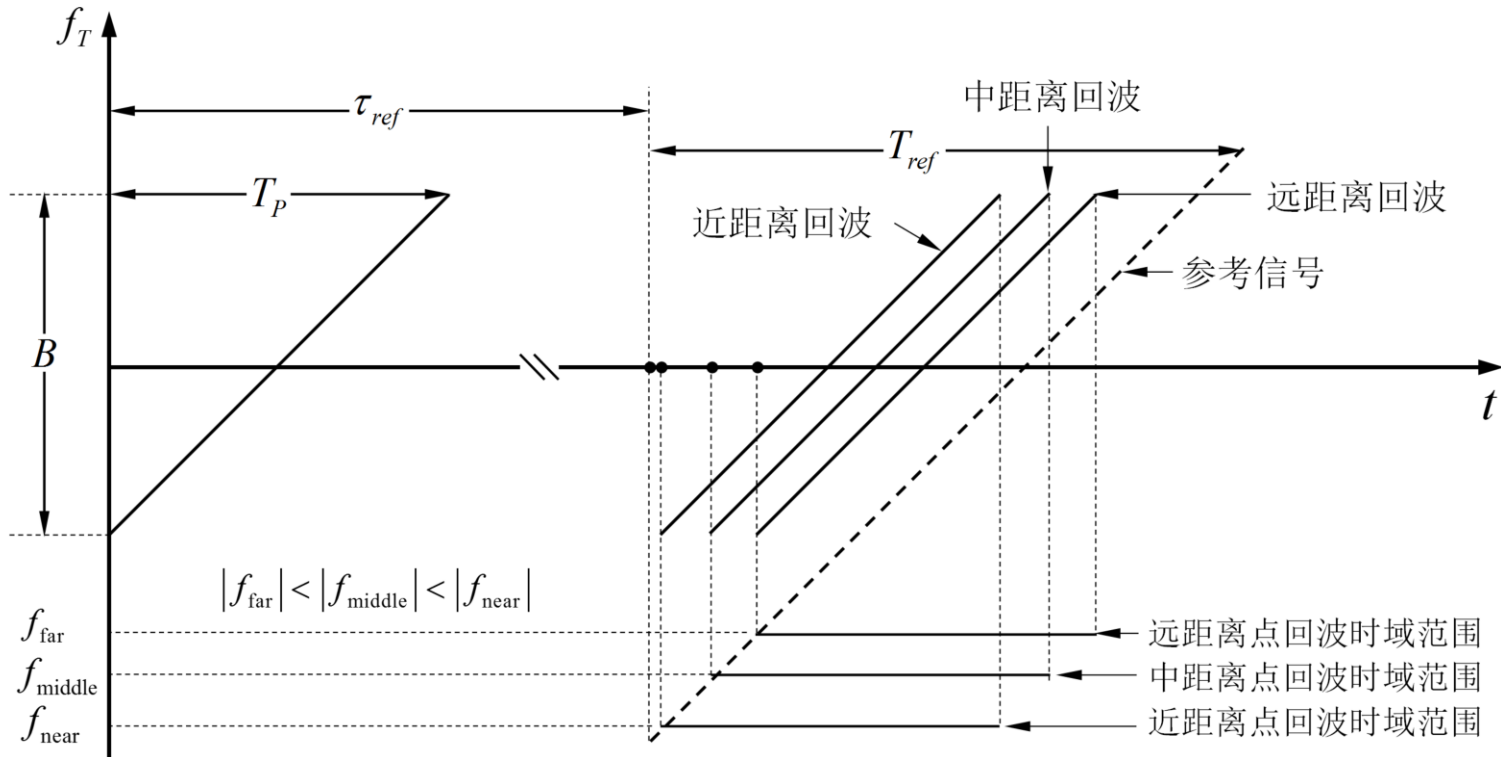
前面仿真中用了FIR滤波器。FIR滤波器的相位响应是线性的，不会引起 chirp 的相位失真，只是对应一个时域延迟，时延的大小取决于滤波器的阶数。如果用 IIR 滤波器，因为它不是线性相位的，会造成滤波后的 chirp 相位失真，如下图所示。



第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理: Chirp 信号压缩——Stretch 处理

瞬时发射信号频率



Dechirping 的局限: 观测的区域范围受限, 需小于发射脉冲时间宽度决定的距离范围

Chirp 信号的 Stretch 处理, 也叫 Dechirping 或去斜处理, 是与匹配滤波压缩算法相对应的另一种 Chirp 信号压缩技术途径。该技术主要应用于雷达成像目标区域 (距离向范围) 相比于 chirp 信号时宽所决定距离很小的情况, 可以大大降低雷达信号的数据率。在 ISAR 中 Dechirping 技术经常采用。

Dechirping 脉冲压缩的本质是通过时频转换, 用硬件实现匹配滤波。

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理: Chirp 信号压缩——Stretch 处理

发射 Chirp 信号模型: $s(t) = \exp\left[j(\omega_c - 0.5\alpha T_p)t + j0.5\alpha t^2\right], \quad 0 \leq t \leq T_p, \alpha = B / T_p$

来自距离 R 处的点目标的
雷达回波:

$$s(t) = \exp\left[j(\omega_c - 0.5\alpha T_p)(t - 2R/c) + j0.5\alpha(t - 2R/c)^2\right]$$

去斜混频参考函数: $s_{ref}(t) = \exp\left[j(\omega_c - 0.5\alpha T_p)(t - 2R_0/c) + j0.5\alpha(t - 2R_0/c)^2\right]$

经接收机去斜混频后得到的基带回波:

$$\begin{aligned} s_{dc}(t) &= s(t) * s_{ref}(t) \\ &= \exp j\left[\omega_c(\tau - \tau_0) - 0.5\alpha T_p(\tau - \tau_0) + 0.5\alpha(\tau_0^2 - \tau^2) + \alpha(\tau - \tau_0)t\right] \quad 0 \leq t \leq T_p \end{aligned}$$

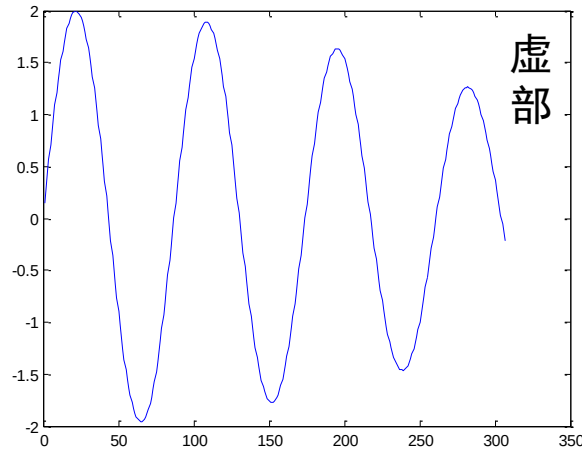
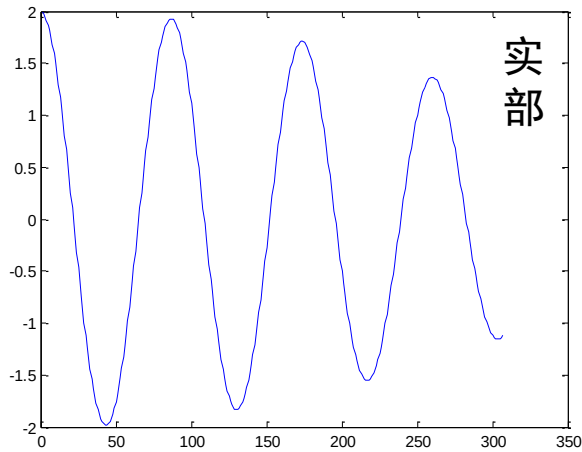
脉压信号: $S(\omega) = FFT[s_{dc}(t)] \leftarrow$ 时频转换

$$\tau = 2R/c, \quad \tau_0 = 2R_0/c$$

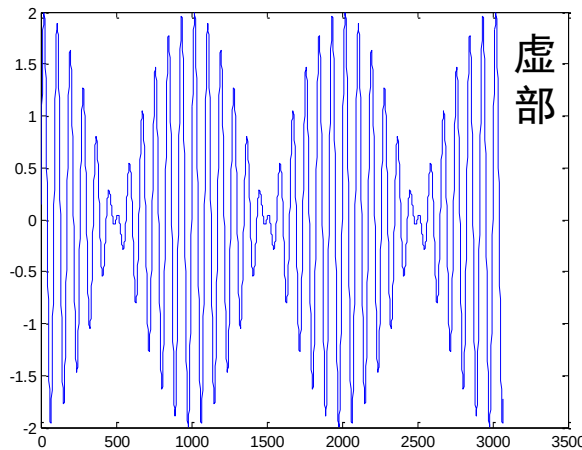
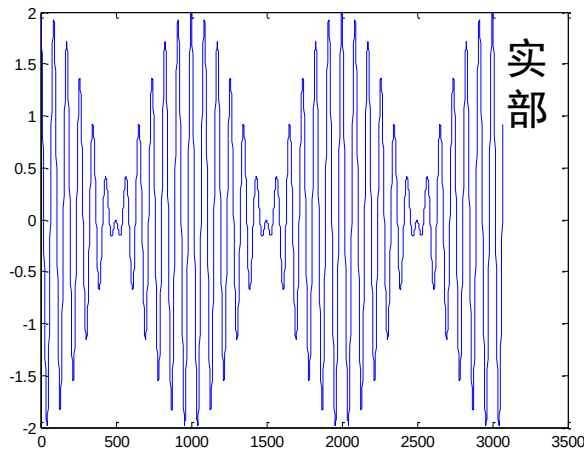
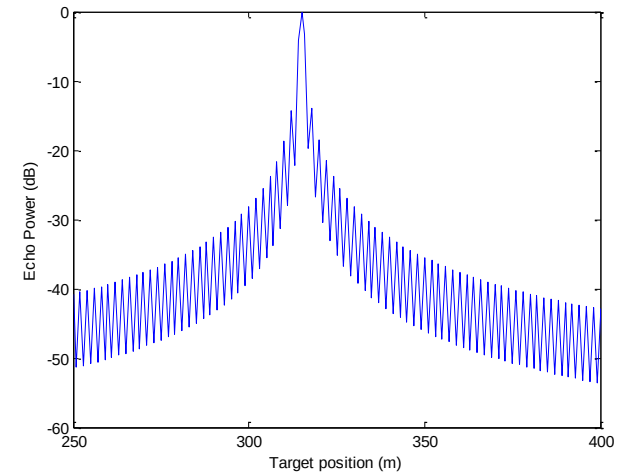
第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

雷达信号处理: Chirp 信号压缩——Stretch 处理

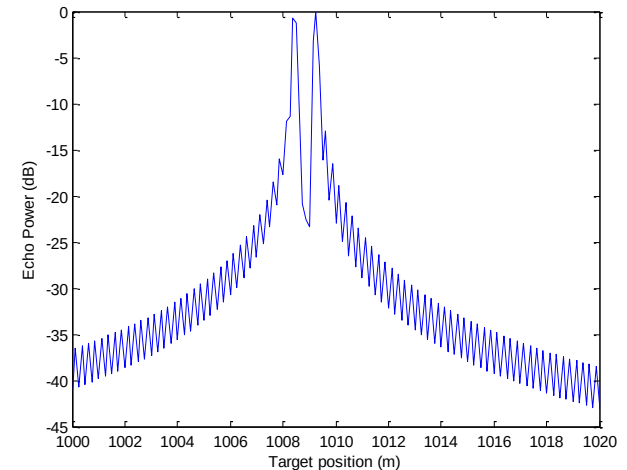
两个点目标分别位于 1008.44m 和 1009.22m, 其反射系数均为 1



$B = 60 \text{ MHz}$, $T_p = 25.6 \mu\text{s}$



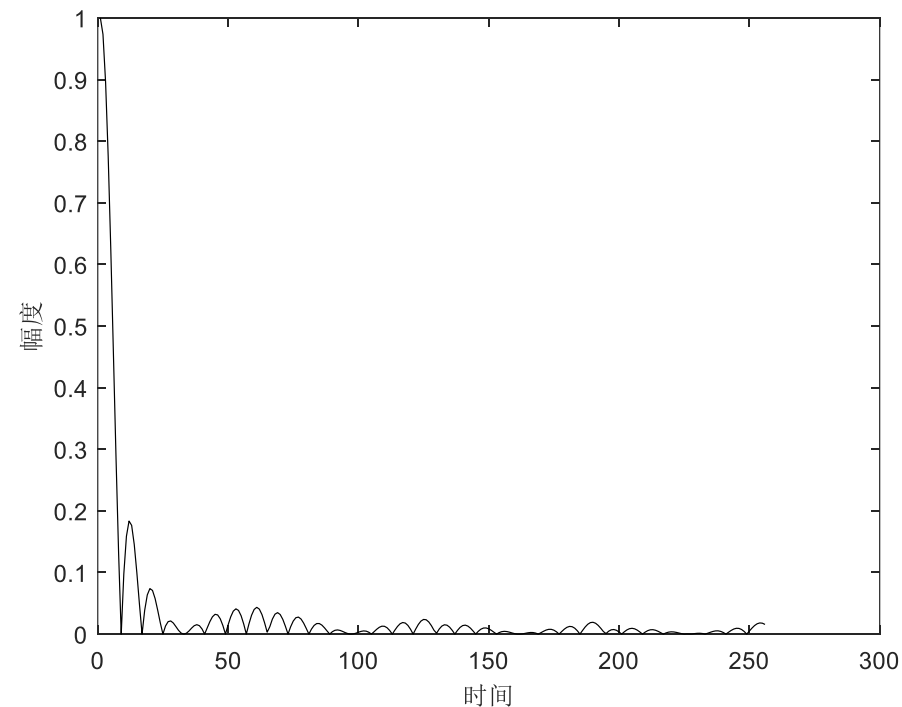
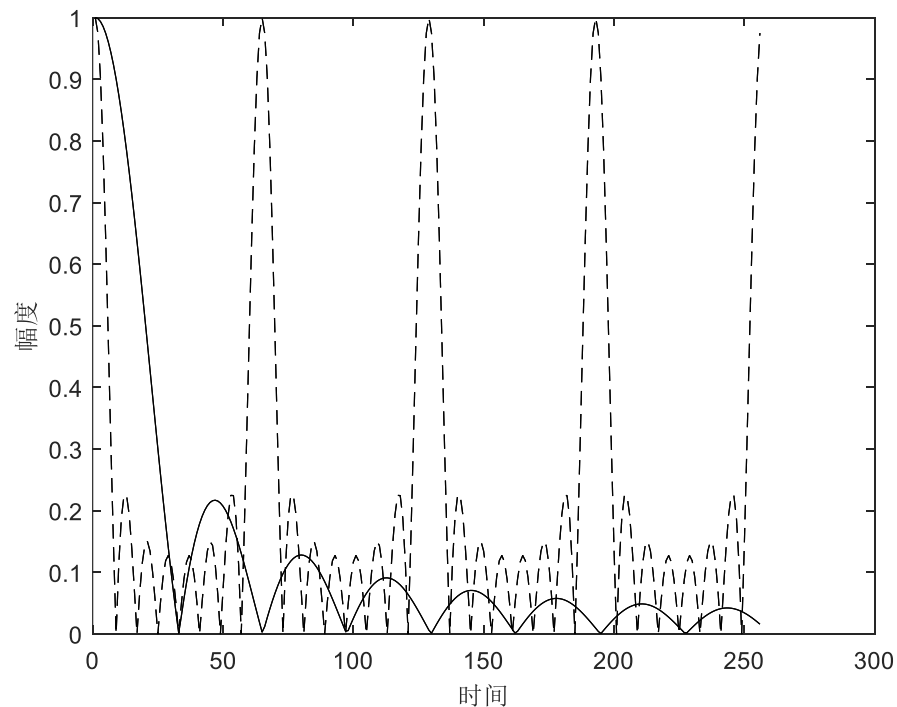
$B = 600 \text{ MHz}$, $T_p = 25.6 \mu\text{s}$



第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

频步进信号 (SFCS,FJB) 压缩——自相关函数

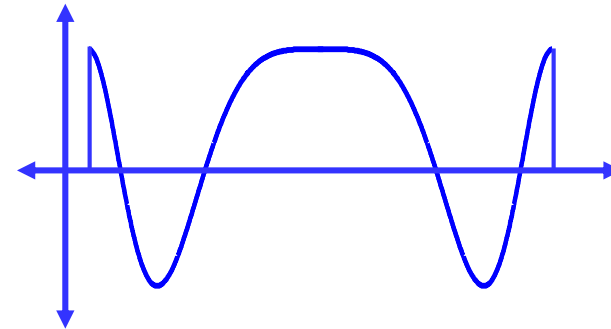
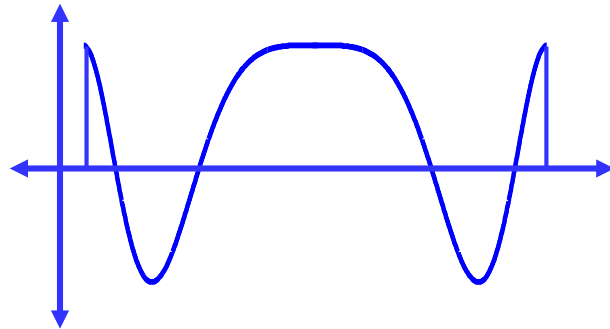
$$|R(\tau)| = |R_1(\tau)| \cdot |R_2(\tau)| = \left[\left(1 - \frac{|\tau|}{T_p} \right) \cdot \text{SINC} \left[B\tau \left(1 - \frac{|\tau|}{T_p} \right) \right] \right] \cdot \left| \frac{\sin(N\pi\tau\Delta F)}{N \sin(\pi\tau\Delta F)} \right| \quad 0 \leq \tau \leq T_p$$



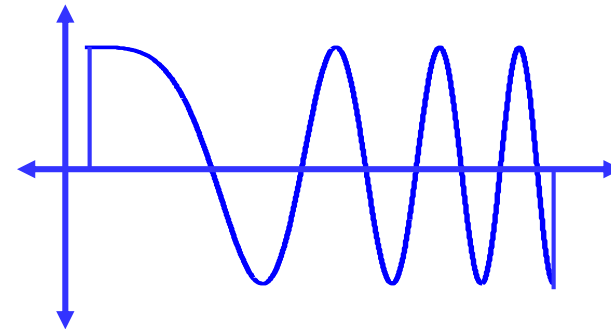
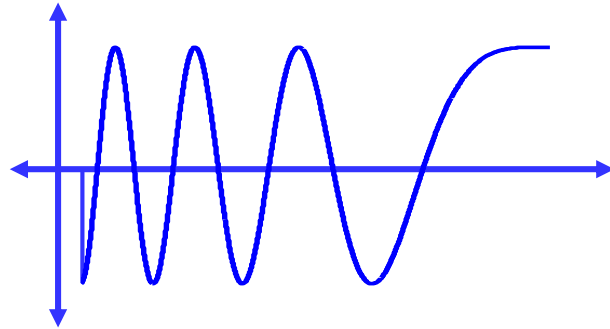
SFCS 的自相关函数(右图)。由此可见，合理选择子脉冲基带带宽、调频斜率以及频率步进值，可以极大地抑制栅瓣。

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

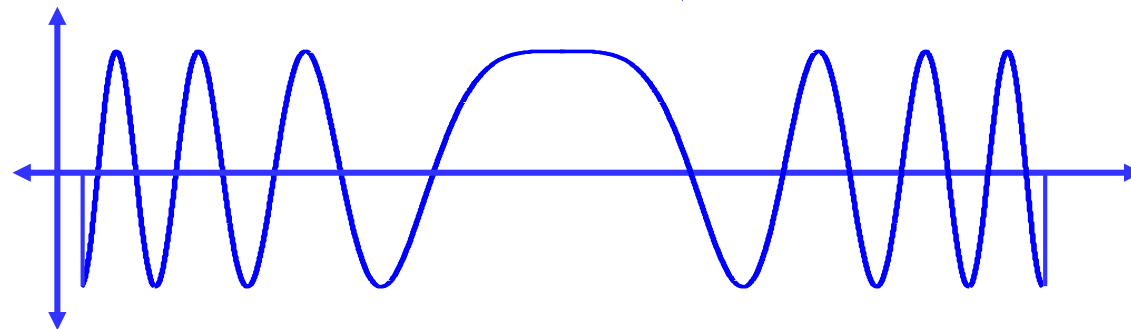
频步进信号 (SFCS,FJB) 压缩——大 Chirp 构建



窄带信号



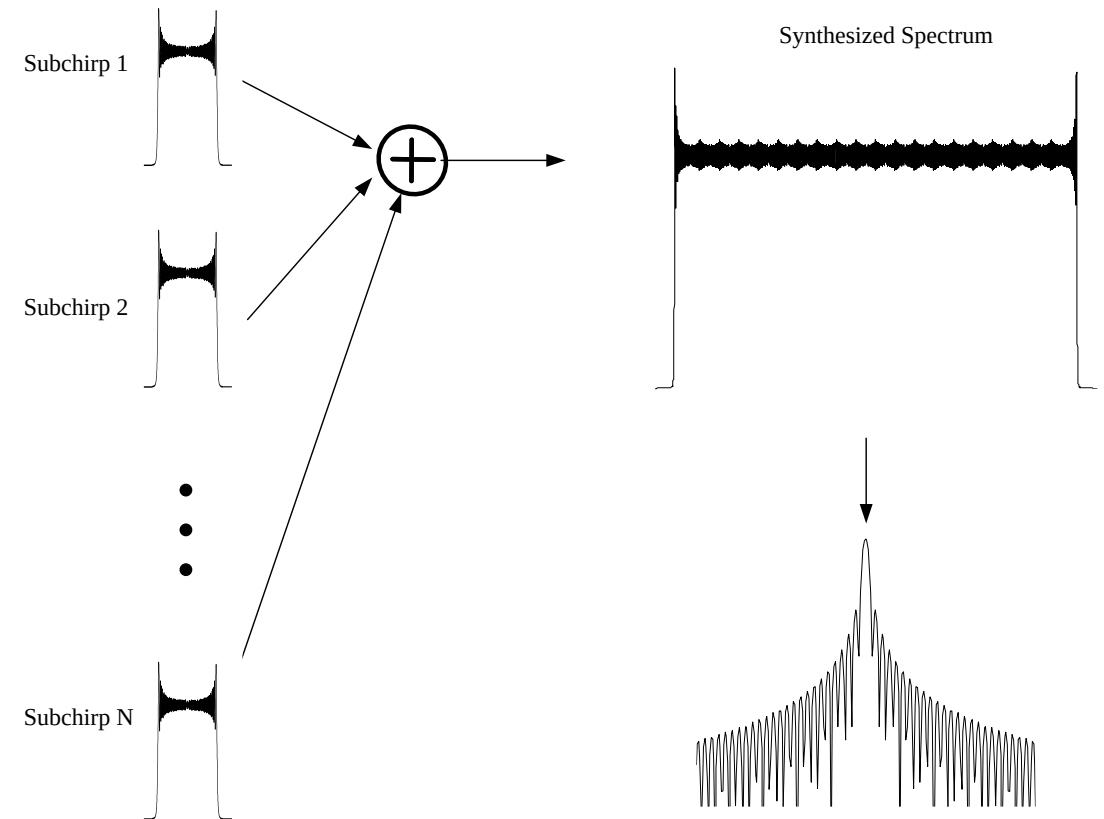
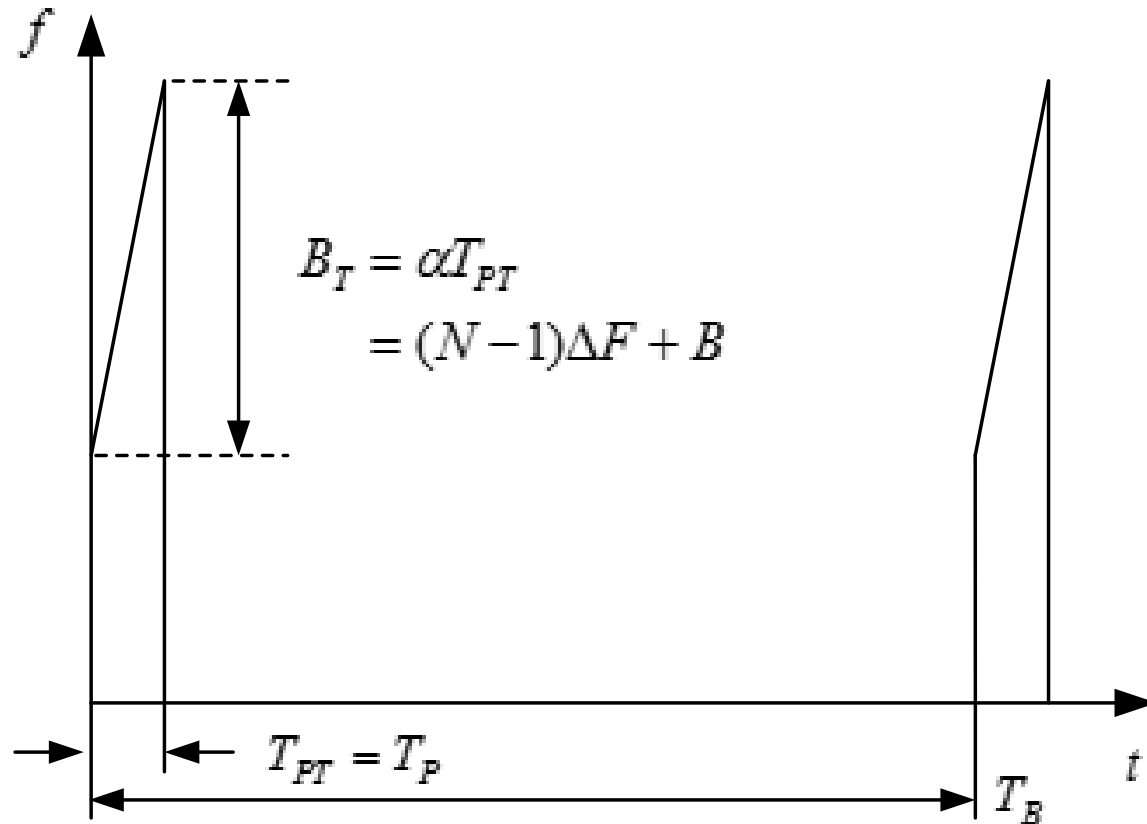
频率搬移和相位校正后的信号



重建的宽带信号

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

频步进信号 (SFCS,FJB) 压缩——匹配滤波途径

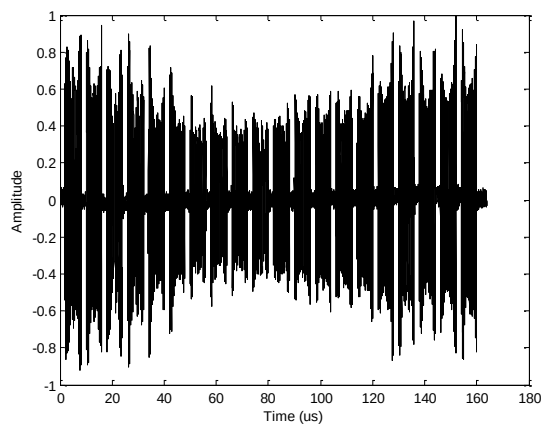


SFCS 脉冲压缩的子孔径方法。详见——张云华，李海滨，伍捷，步进频率线性调频脉冲串信号的子孔径处理方法，系统工程与电子技术，2006， 28 (1): 1-6

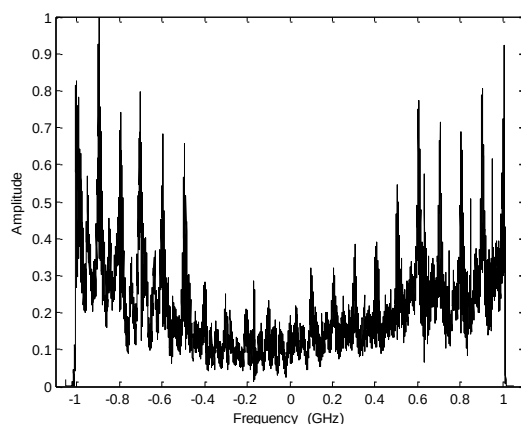
第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

频步进信号 (SFCS,FJB) 压缩——匹配滤波途径

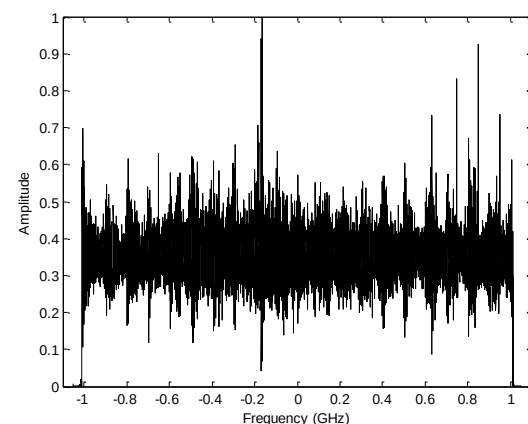
SFCS 信号参数: $N = 20$, $B = 120\text{MHz}$, $\Delta F = 100\text{MHz}$



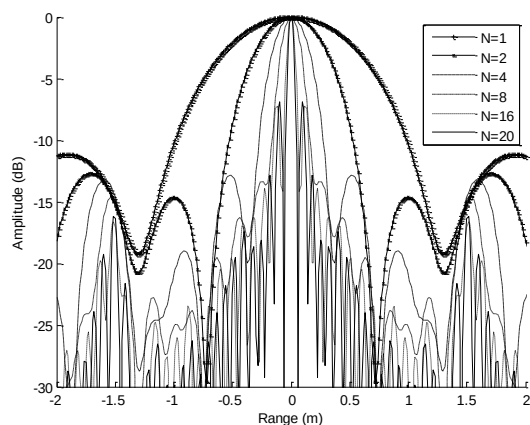
20个子脉冲回波



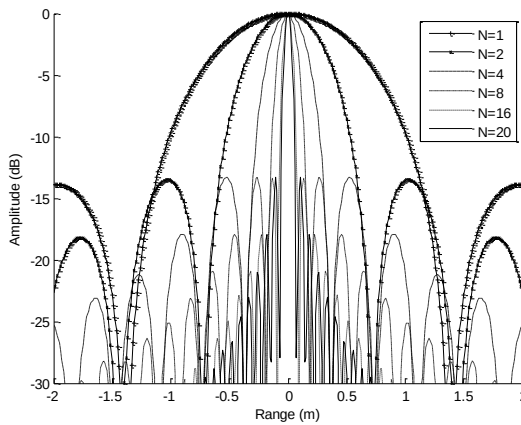
20个子脉冲合成后的频谱



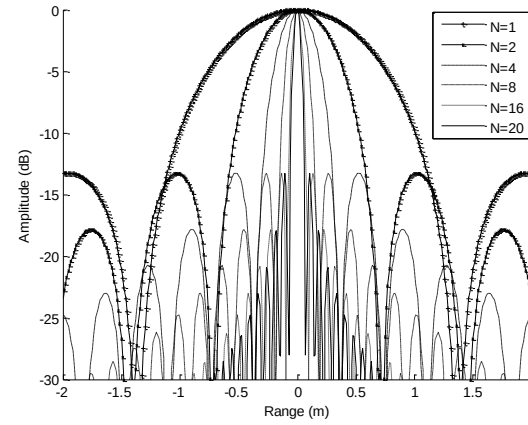
对合成频谱进行幅相校正



未进行幅相校正的脉压结果



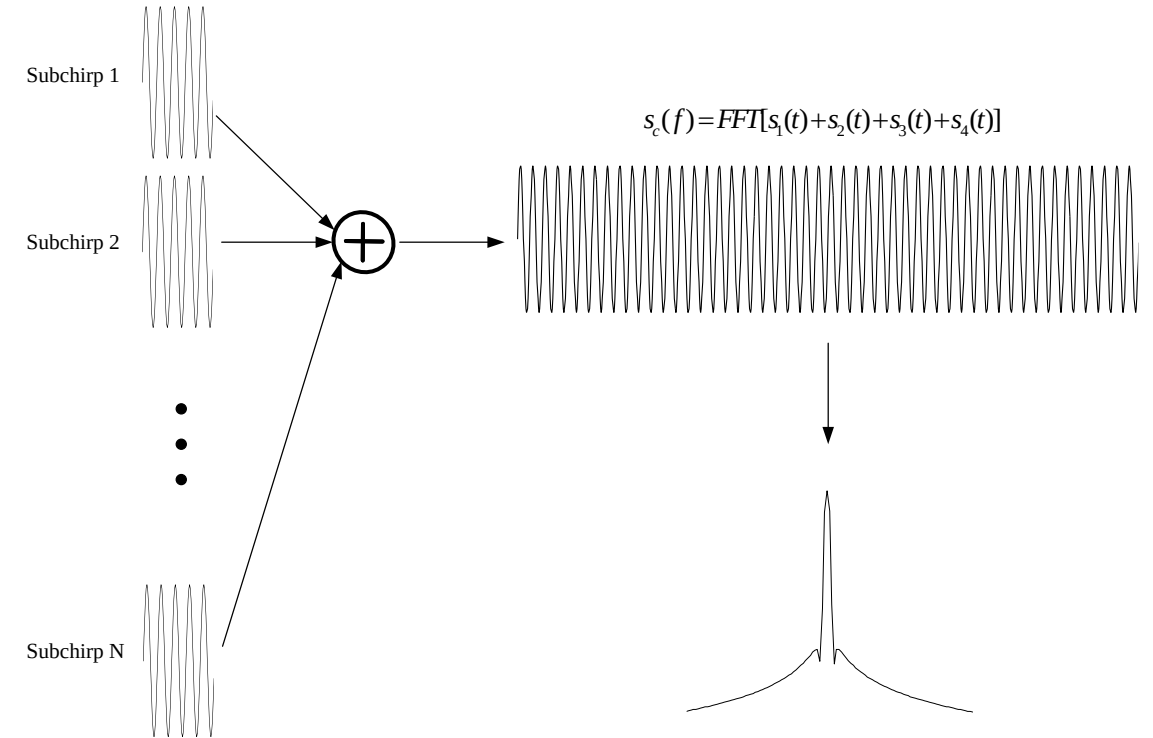
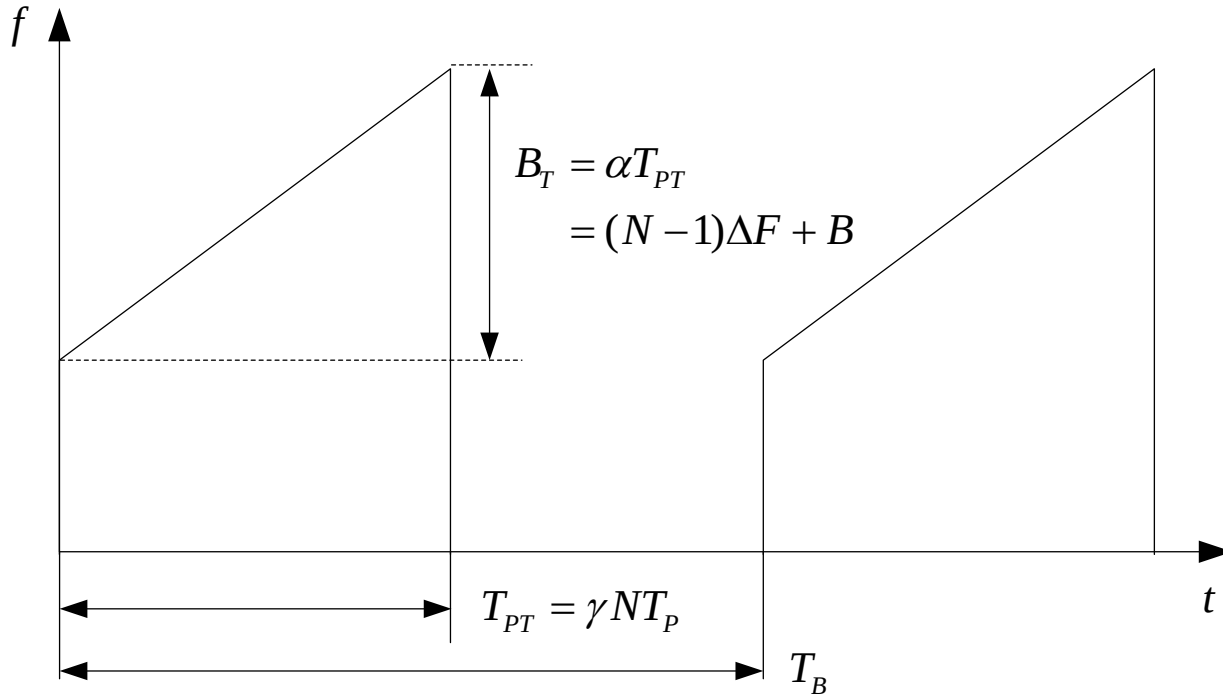
进行幅相校正后的脉压结果



理想点目标仿真结果

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

频步进信号 (SFCS,FJB) 压缩——Stretch (Dechirp) 途径



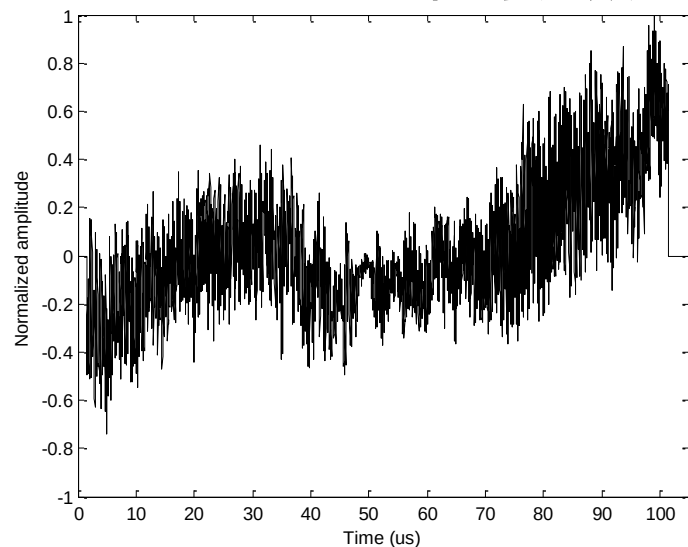
SFCS 脉冲压缩的子孔径方法。详见——江碧涛, 张云华, 姜景山, 宽带调频步进信号的全去斜处理方法, 测试技术学报, 2008, 22(3): 225-230.

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

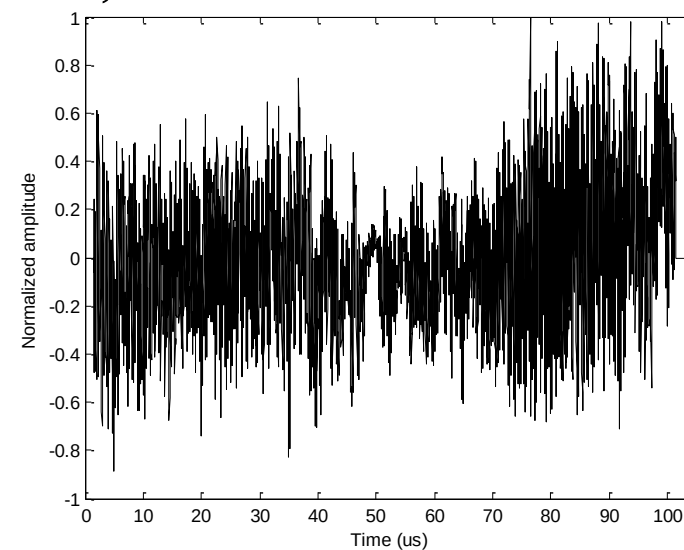
频步进信号 (SFCS,FJB) 压缩——Stretch (Dechirp) 途径

SFCS 信号参数: $N = 20$, $B = 120\text{MHz}$, $\Delta F = 100\text{MHz}$

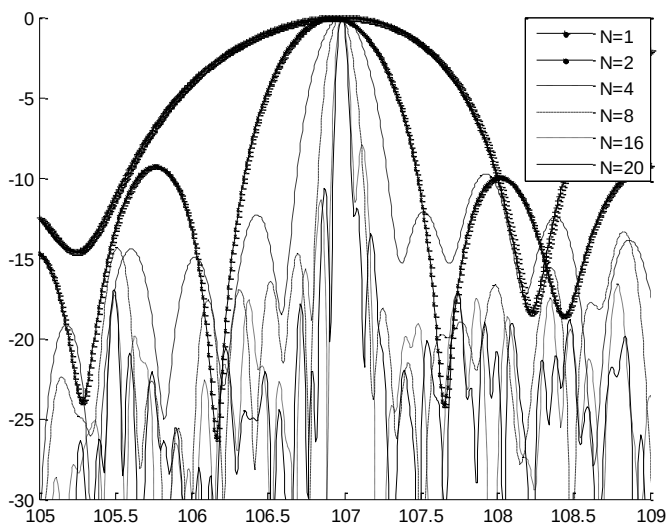
20 个
子脉冲
的时域
回波冲



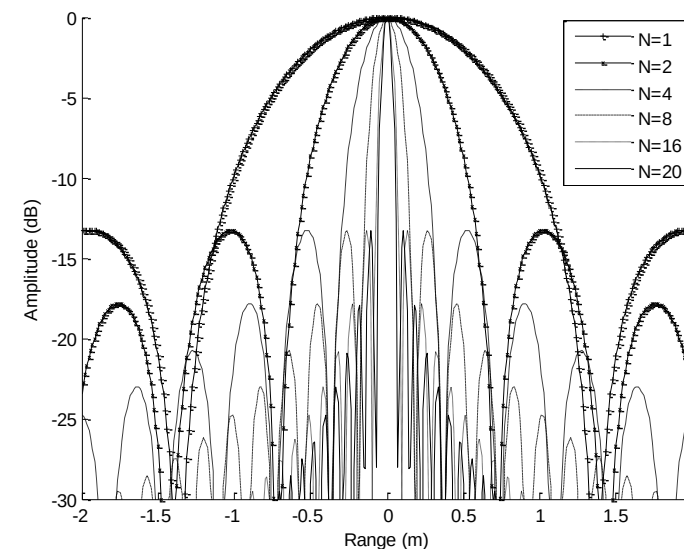
的时域回波
消除直流分量



未进行幅相
正的脉压结果



脉压结果
理想点目标的

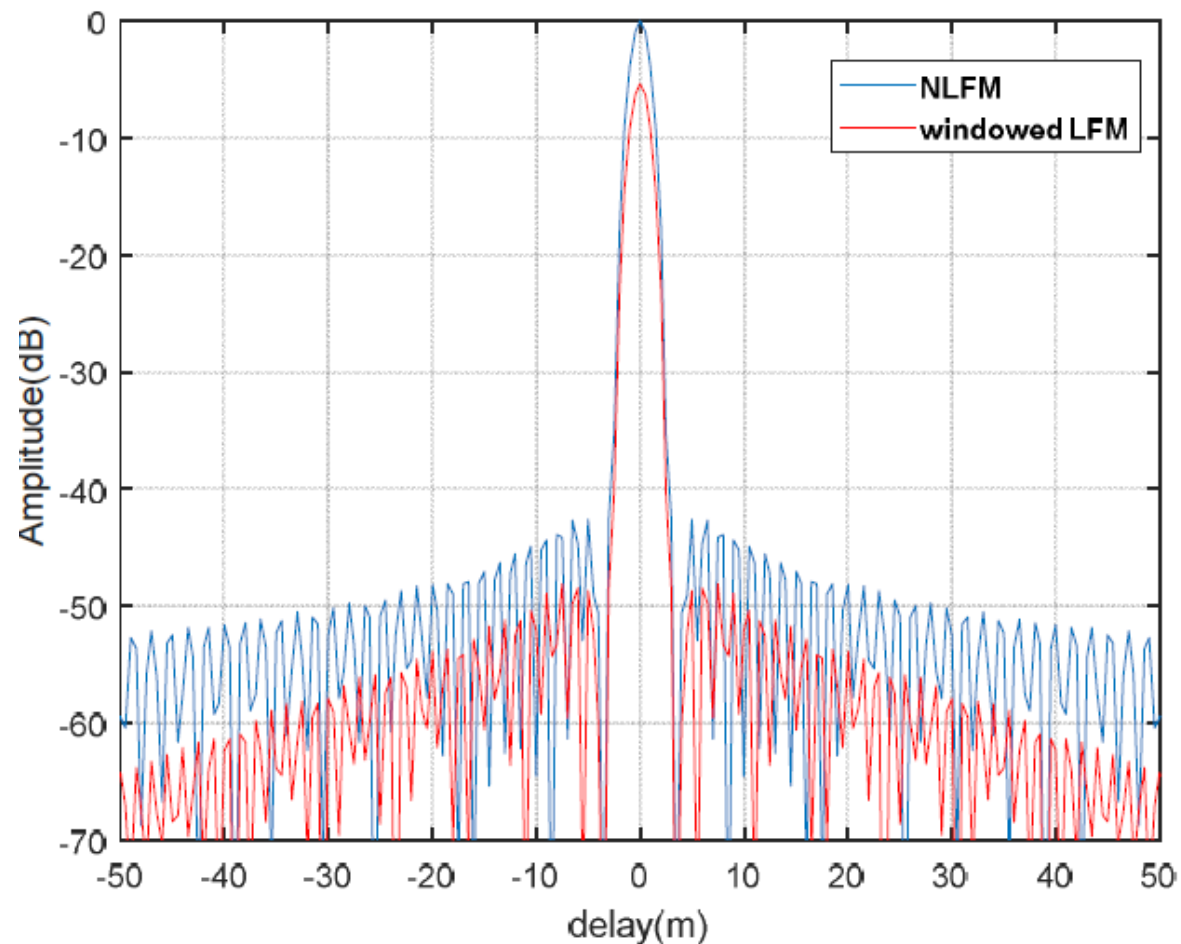


第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

非线性调频信号压缩——Stretch (Dechirp) 途径

带宽均为 110MHz 参数，脉宽均为 $11\mu s$

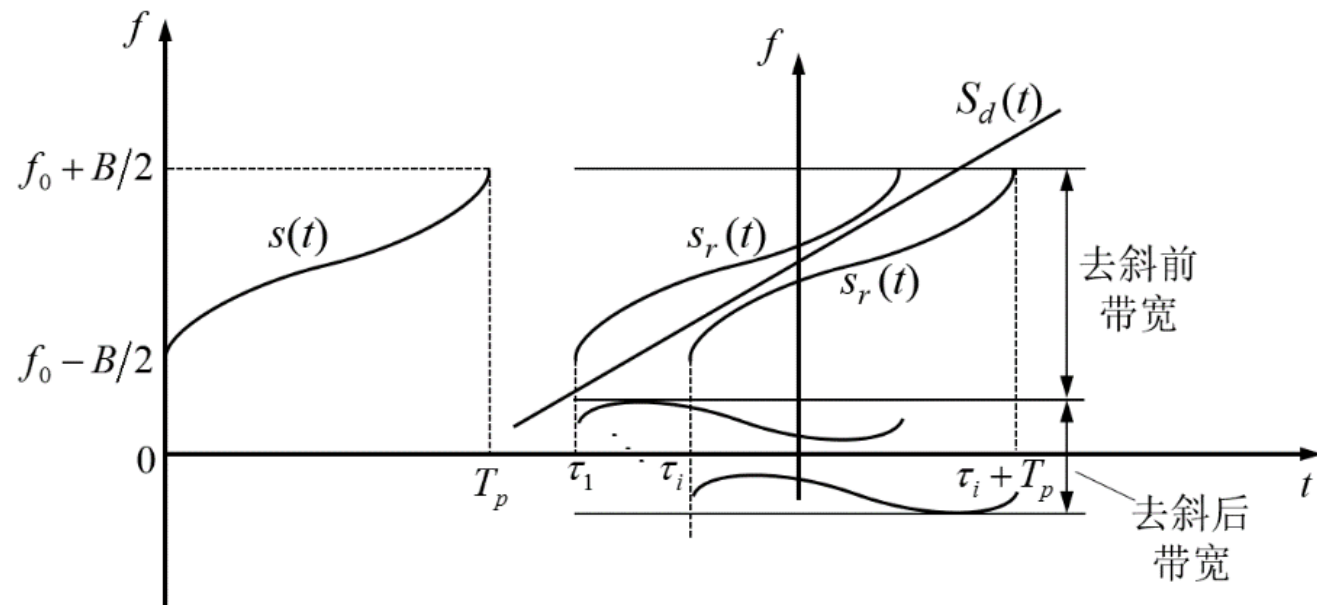
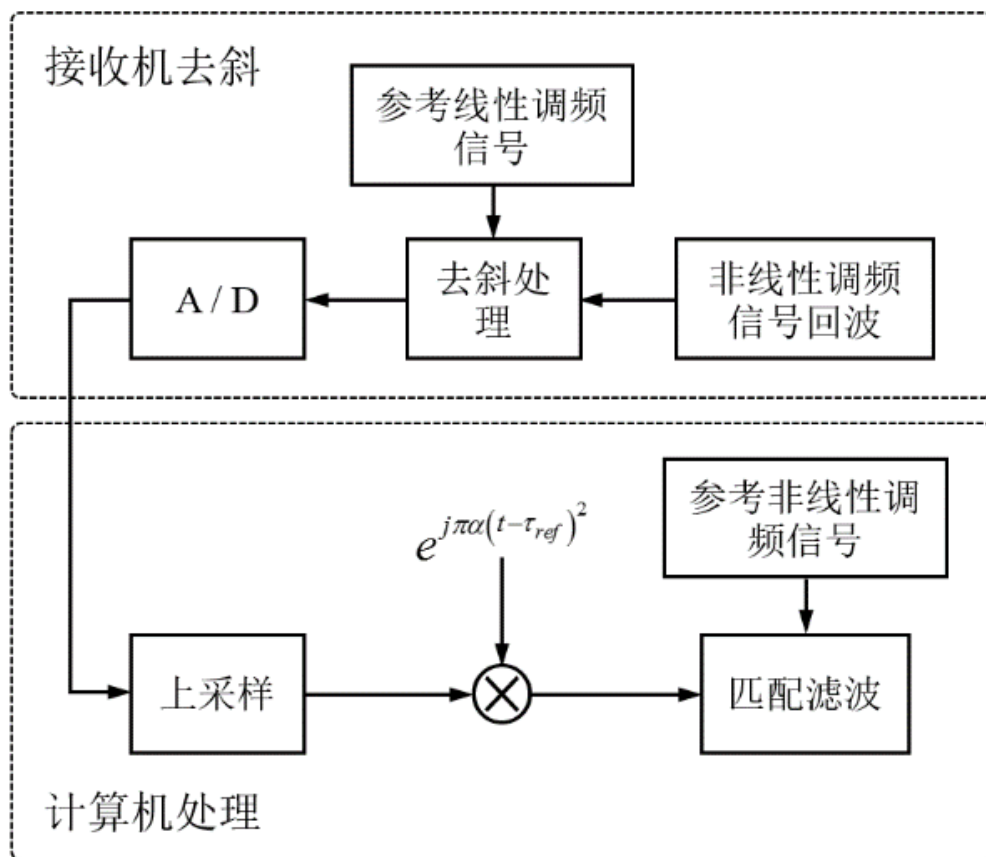
Nonlinear chirp (Nchirp)根据汉明窗来进行设计，无额外加窗处理，而 Chirp信号为汉明窗加窗处理的结果。从图中可以看出两者脉压结果的峰值旁瓣比（PSLR）均为 -42dB，主瓣宽度均为1.8m，然而经过加窗处理后Chirp信号脉压结果相较于Nchirp Chirp信号的脉压结果有近5dB的能量损失。



第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

非线性调频信号压缩——Stretch (Dechirp) 途径

带宽均为 110MHz 参数, 脉宽均为 11 μ s



信号参数如上。假设两个相邻的点目标分别位于1997m 和 2004m, 雷达接收机采样窗范围为[1850m,2150m], 去斜参考LFM信号的参考距离 R_{ref} 位于采样窗中心位置即 $R_{ref}=2000$ m, 参考时延 $\tau_{ref} = 2R_{ref}/c$ AD采样率为50MHz。

Nchirp去斜脉压方法的应用有着与Chirp信号脉压方法同样的局限性, 即观测区域的范围受限。

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

非线性调频信号压缩——Stretch (Dechirp) 途径

带宽均为 110MHz 参数, 脉宽均为 $11\mu s$

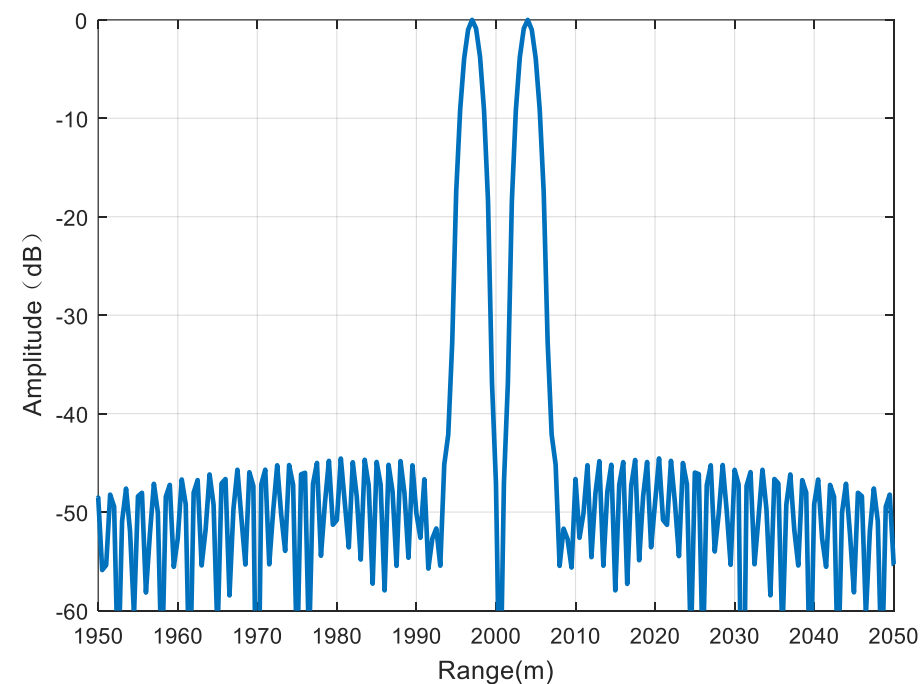
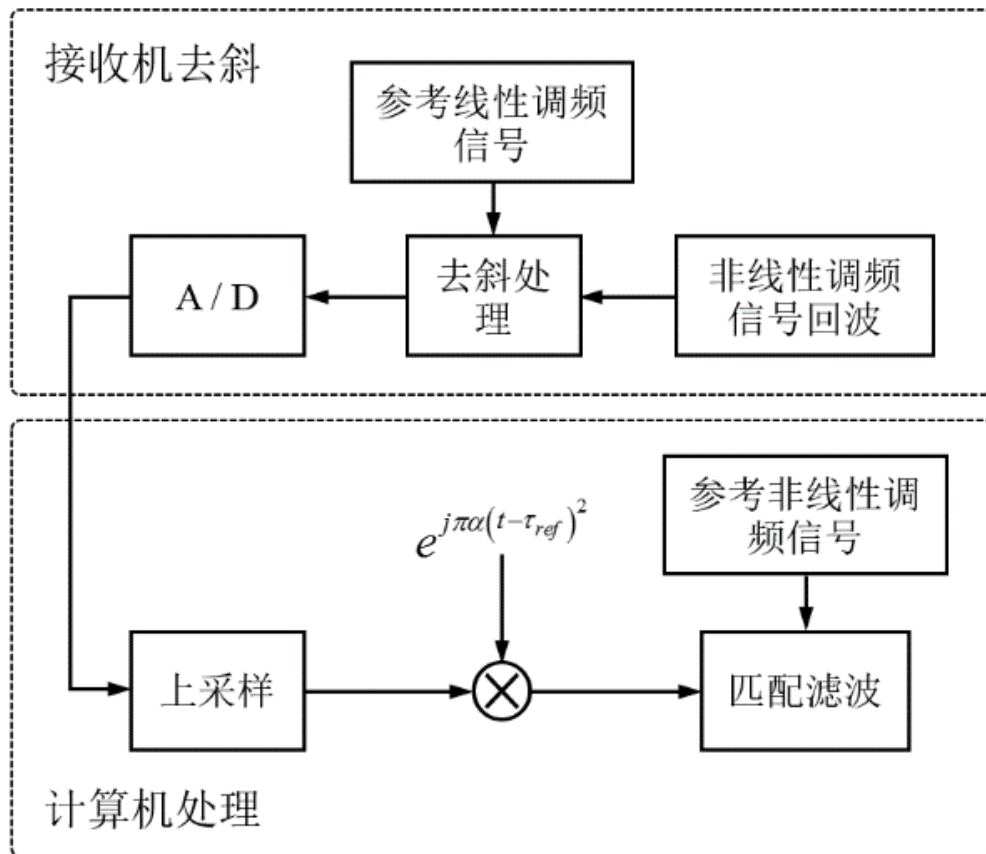
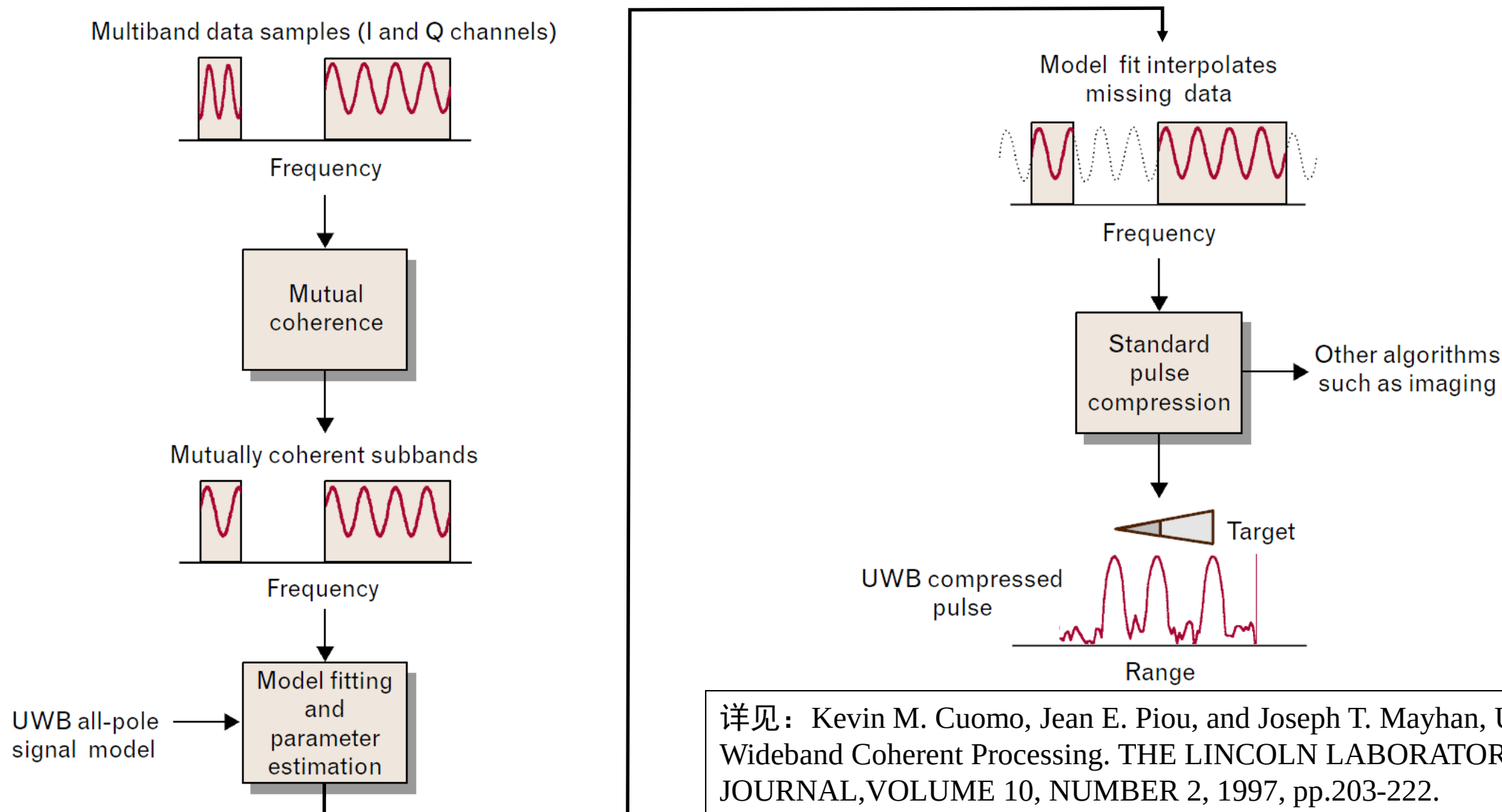


图4.4-11给出了这两个点目标的一维距离像, 从中可看出点目标输出响应的旁瓣低于-45dB, 体现了良好的低旁瓣性能。

Nchirp去斜脉压方法的应用有着与Chirp信号脉压方法同样的局限性, 即观测区域的范围受限。

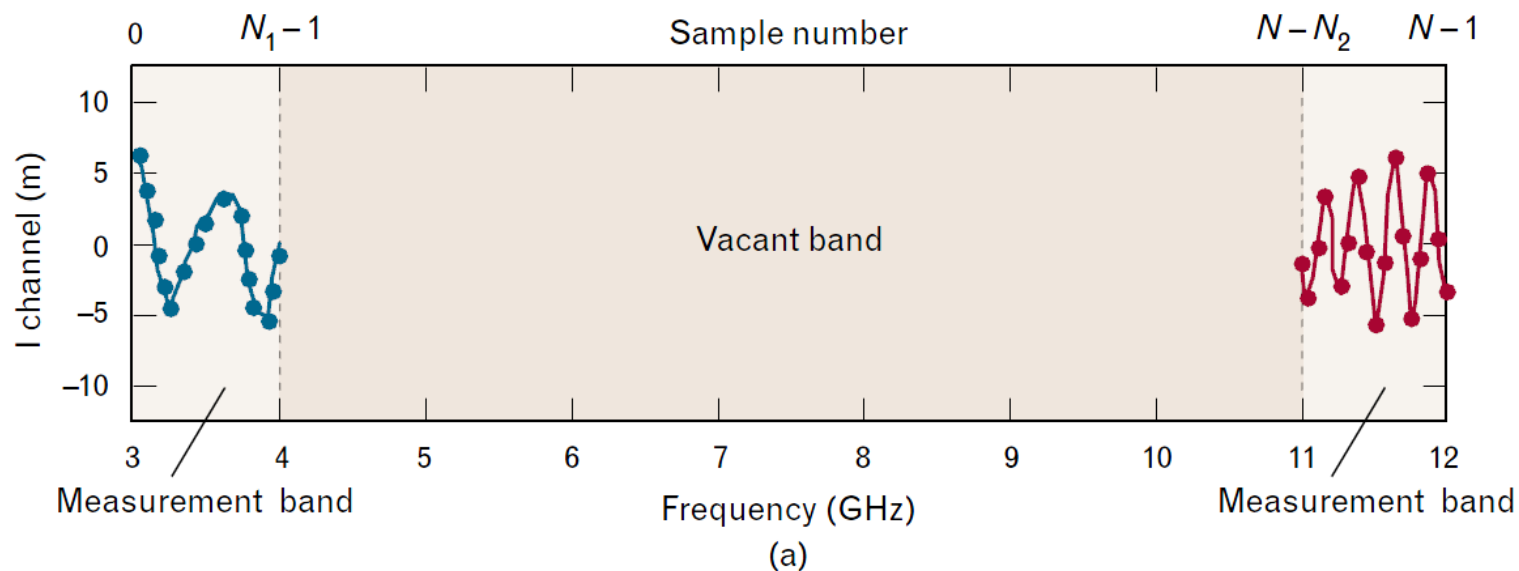
第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

超宽带信号相干合成

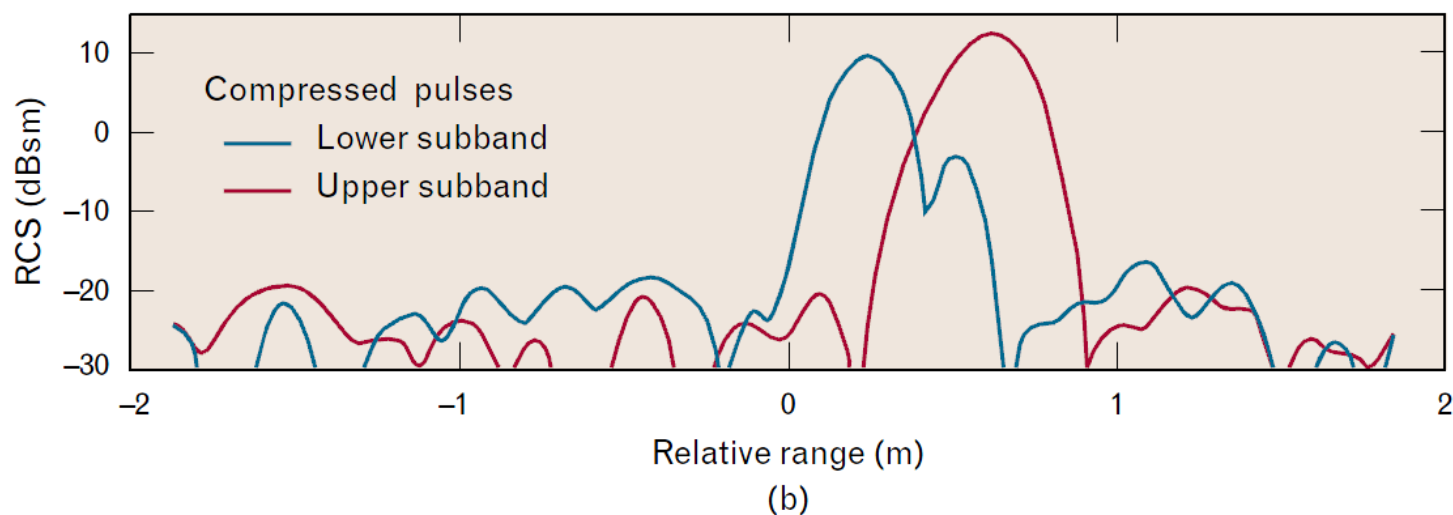


第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

超宽带信号相干合成

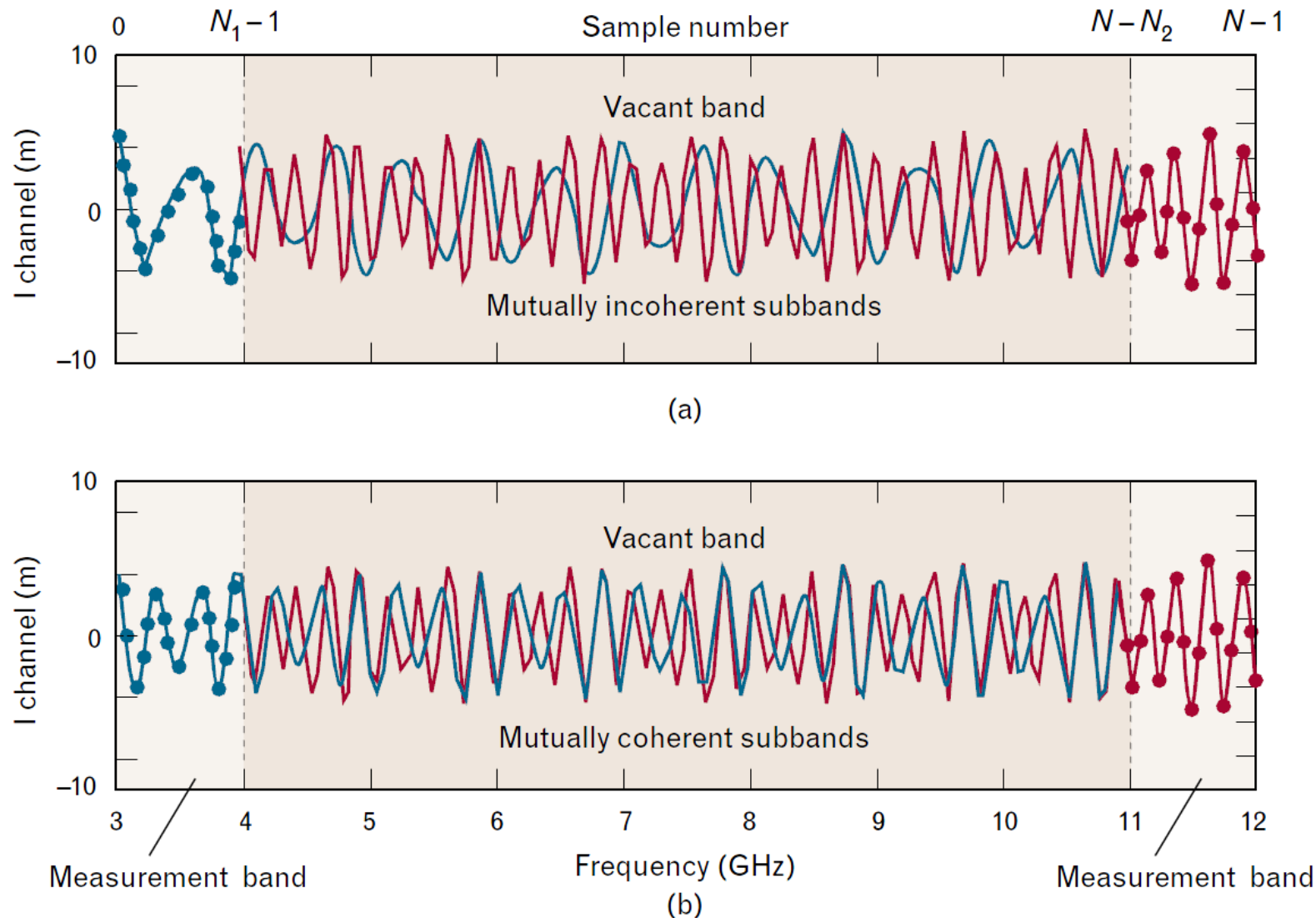


(a) Sparse multiband measurements of a target consisting of two closely spaced scattering centers. The amplitude of one scatterer (blue) decays with frequency, while the amplitude of the other scatterer (red) grows with frequency. The two subbands illustrated are not mutually coherent. For clarity, signals from only the I channel are shown. **(b)** The corresponding compressed pulses do not line up in range because the subbands are mutually incoherent.



第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

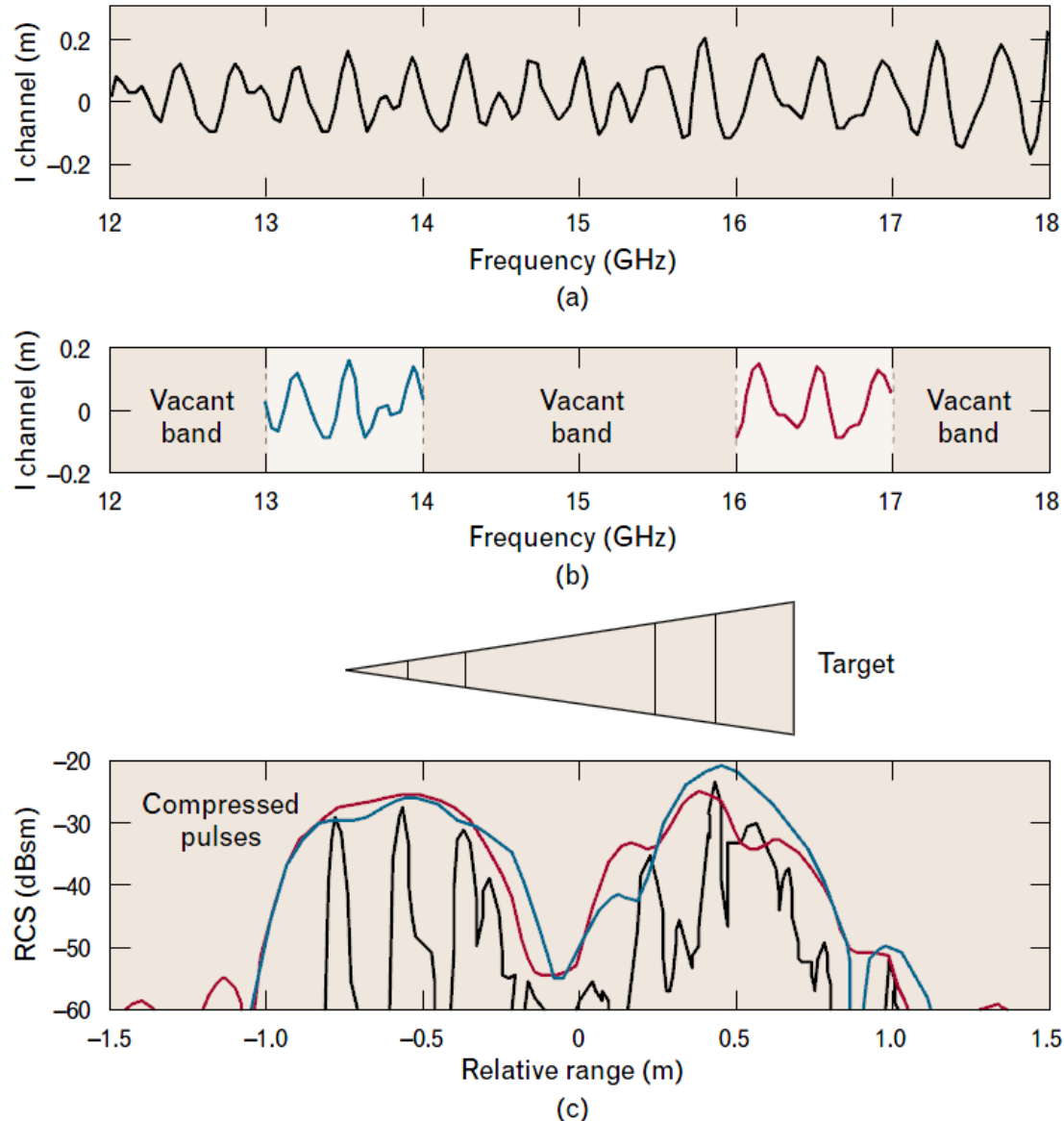
超宽带信号相干合成



Mutual-coherence processing applied to the sparse-subband data set illustrated in Figure 8. Lower- and upper-subband signal models are shown **before (a)** and **after (b)** mutualcoherence processing. The mutually cohored signal models are consistent over much of the UWB processing interval.

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

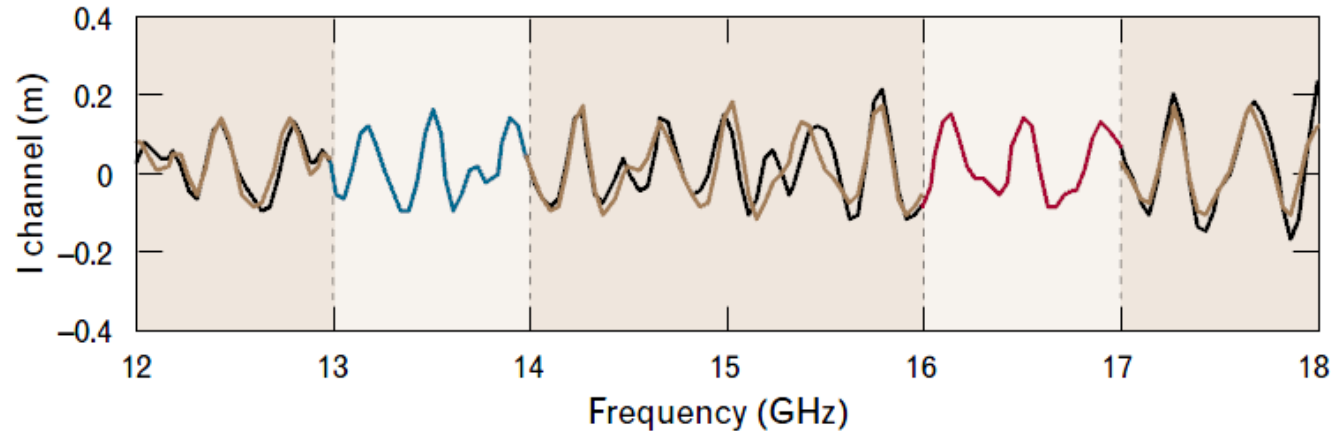
超宽带信号相干合成



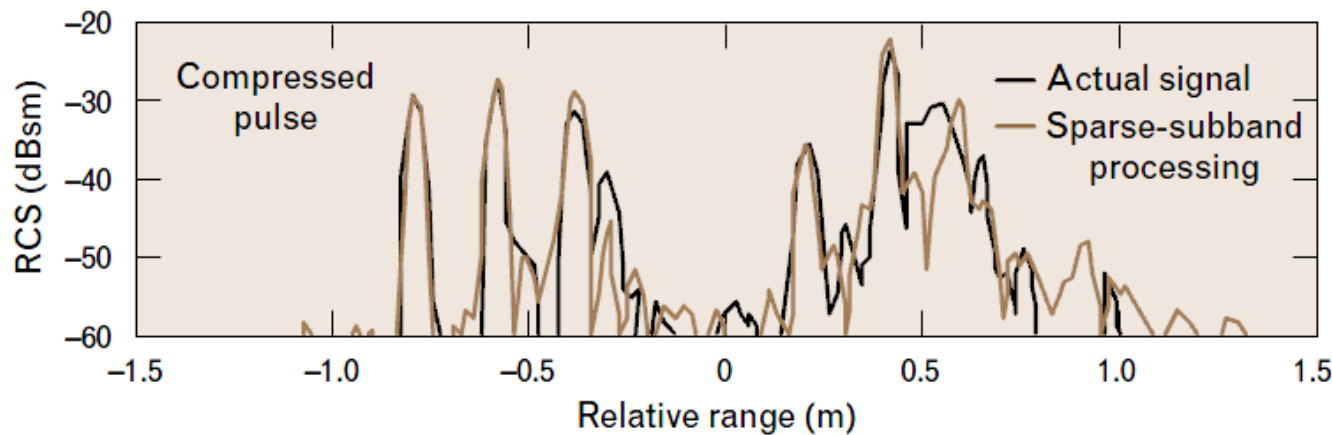
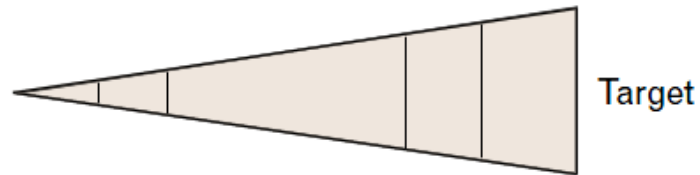
(a) Uncompressed radar pulse of the test target shown in Figure 15 with viewing aspect 20° from nose-on. **(b)** Sparse-subband measurements used to predict the target's response over the fullband from 12 to 18 GHz. **(c)** Compressed pulses for the sparse subbands and fullband data sets. The fullband compressed pulse (black) resolves all of the significant scattering centers on the target.

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

超宽带信号相干合成



(a)



(b)

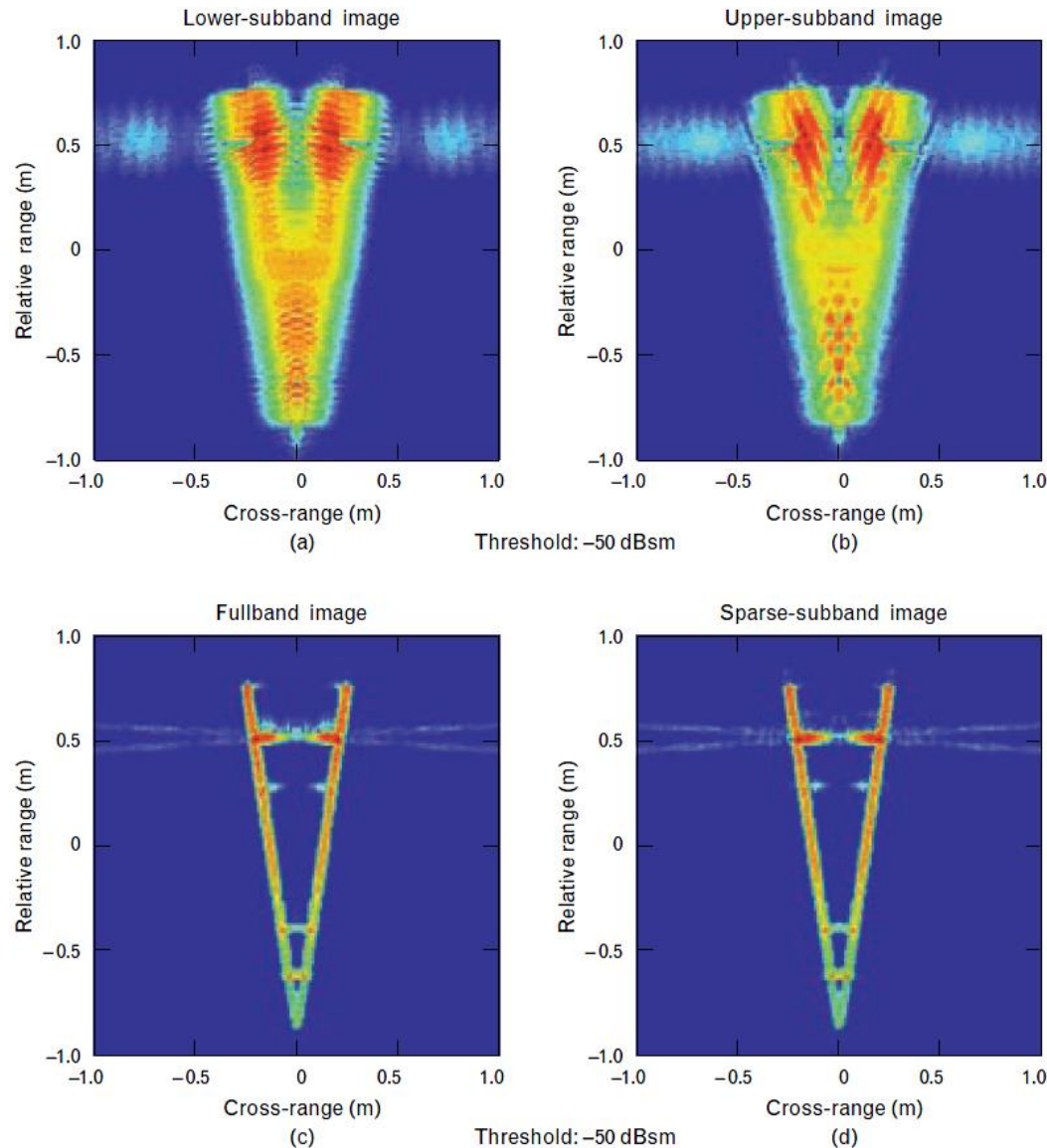
Comparisons between the estimated UWB target response and the true UWB radar measurements.

(a) Uncompressed radar pulse for the prediction model (brown line) and the actual radar measurements (black line).

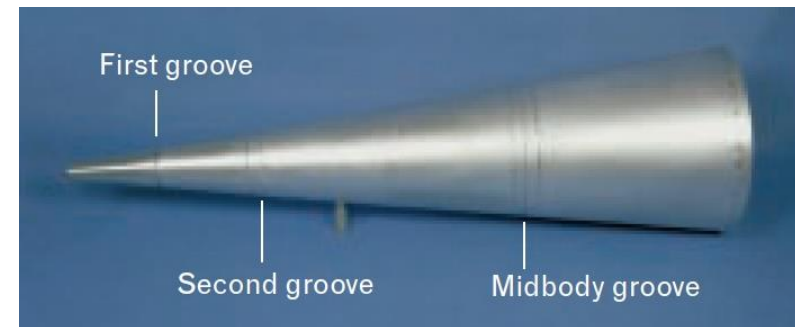
(b) The corresponding compressed pulses that resolve the scattering centers on the target.

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

超宽带信号相干合成



Comparison of two-dimensional radar images. The **upper left (a)** and **right (b)** images show the lower and upper-subband images, respectively. The fullband image in the **lower left (c)** uses actual radar measurements over the full 12-to-18-GHz frequency range. The sparse-subband image in the **lower right (d)** uses the sparse-subband measurements with UWB prediction.



弹头目标

下一讲

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

- 阵列雷达空时自适应处理 (STAP)